



مجلة



كلية التربية

مجلة علمية محكمة. ربع سنوية



السنة الرابعة عشر
العدد (٤٥)

يناير ٢٠٢٦



مجلة كلية التربية - جامعة العريش - مجلة علمية محكمة ربع سنوية - السنة الرابعة عشر العدد (٤٥) يناير ٢٠٢٦

الرؤية



أن تكون دورية علمية متميزة متخصصة في نشر المقالات والبحوث التربوية والنفسية. نسعى إلى التميز في نشر الفكر التربوي المتجدد والمعاصر، والإنتاج العلمي ذي الجودة العالية للباحثين في مجالي: التربية وعلم النفس، بما يعكس متابعة المستجدات، ويحقق التواصل بين النظرية والتطبيق

الرسالة



نشر وتأسيس الثقافة العلمية بين المتخصصين في المعاهد والمؤسسات العلمية المناظرة والمختصين من التربويين في الميدان التربوي من المعلمين والقيادات التربوية والباحثين، والارتقاء بمستوى الأداء في مجال التدريس والبحث العلمي من خلال نشر الأبحاث المبتكرة وعرض الخبرات الإبداعية ذات الصلة بهذا المجال، وإيجاد قنوات للتواصل والتفاعل بين أهل التخصصات المختلفة في الميدان التربوي على المستوى المحلي، والعربي، والدولي، مع تأكيد التنوع والانفتاح والانضباط المنهجي، ومتابعة الاتجاهات العلمية والفكرية الحديثة في المجال التربوي ونقلها للأوساط التربوية في مستوياتها المختلفة بغرض المساهمة في صناعة المعرفة

حقوق الطبع محفوظة

الترقيم الدولي للطباعة: 2314-7423

الترقيم الدولي الإلكتروني: 2735-5691

البريد الإلكتروني: j_foea@Aru.edu.eg

الترقيم الدولي للطباعة: 2314-7423

الموقع الإلكتروني: https://foej.journals.ekb.eg

الترقيم الدولي الإلكتروني: 2735-5691



مجلة كلية التربية

علمية محكمة ربع سنوية

(السنة الرابعة عشر - العدد الخامس والأربعون - يناير ٢٠٢٦)

<https://foej.journals.ekb.eg>

j_foea@aru.edu.eg



قائمة هيئة تحرير مجلة كلية التربية جامعة العريش

م	الاسم	الدرجة والترخيص	الصفة
أولاً : الهيئة الإدارية العليا للمجلة			
١	أ.د حسن عبد المنعم الدمرداش	رئيس الجامعة	
٢	أ.د. محمد مختار المرادني	أستاذ. تكنولوجيا التعليم	عميد الكلية
٣	أ.د محمود إبراهيم	أمين عام الجامعة	
٤	السيد الأستاذ صبري عطية	عضو قانوني	
ثانياً - الهيئة الإدارية للتحرير (مجلس الإدارة)			
١	أ.د. زكريا محمد هيبه	أستاذ تربية الطفل بقسم أصول التربية	وكيل الكلية للدراسات العليا - نائب رئيس مجلس الإدارة
٢	أ.د. نبيلة عبد الرؤوف شراب	أستاذ الإدارة التعليمية والتربية المقارنة	وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب - عضو مجلس الإدارة
٣	أ.د. عصام عطية عبد الفتاح	أستاذ أصول التربية	رئيس قسم أصول التربية - عضو مجلس الإدارة
٤	أ.د نبيلة عبد الرؤوف شراب	أستاذ علم النفس التربوي	رئيس قسم علم النفس التربوي - عضو مجلس الإدارة
٥	أ.د صالح محمد صالح	أستاذ المناهج وطرق التدريس	رئيس قسم المناهج وطرق التدريس - عضو مجلس الإدارة
٦	أ.م.د أحمد إبراهيم سلمي أرناؤوط	أستاذ الإدارة التعليمية والتربية المقارنة	رئيس قسم الإدارة التعليمية والتربية المقارنة - عضو مجلس الإدارة



٧	أ.م.د. يسري أحمد سيد عيسى	أستاذ التربية الخاصة	رئيس قسم التربية الخاصة - عضو مجلس الإدارة
٨	أ.م.د. عزة حسن محمد	أستاذ الصحة النفسية	رئيس قسم الصحة النفسية - عضو مجلس الإدارة
٩	أ. أحمد محمد الغباشي		أمين الكلية

ثانياً- الهيئة الفنية (الفريق التنفيذي) للتحضير

١	أ.د. محمد رجب فضل الله	أستاذ المناهج وطرق التدريس	رئيس التحرير (رئيس الفريق التنفيذي)
٢	أ.م.د. محمد علام طلبة	أستاذ مساعد (مشارك) - مناهج وطرق التدريس	نائب رئيس هيئة التحرير - مسؤول متابعة أعمال التحكيم والنشر
٣	أ.م.د. كمال طاهر موسى	أستاذ مساعد (مشارك) - مناهج وطرق التدريس	عضو هيئة تحرير - مسؤول الطباعة والنشر والتدقيق اللغوي
٤	د. حسن راضي حسن محمد	مدرس تكنولوجيا التعليم	عضو هيئة تحرير - ومسؤول إدارة الموقع الإلكتروني للمجلة عبر بنك المعرفة
٥	د. أسماء محمد الشاعر	أخصائي علاقات علمية وثقافية - باحثة دكتوراه	عضو هيئة تحرير - إداري ومسؤول التواصل مع الباحثين
٦	د. مها سمير محمود سليمان	مدرس - بقسم أصول التربية	عضو هيئة تحرير - مسؤول متابعة الأمور المالية

ثالثاً- الهيئة الفنية (المعاونة) للفريق التنفيذي للتحضير

١	م.م. أحمد محمد حسن سالم	مدرس مساعد تكنولوجيا تعليم	عضو هيئة تحرير - إدارة الموقع الإلكتروني للمجلة
٢	م.م. ناصر أحمد عابدين مهران	مدرس مساعد بقسم التربية المقارنة والإدارة التعليمية	عضو هيئة تحرير - مساعد لمسؤول متابعة أعمال التحكيم والنشر - تجهيز العدد للنشر



٣	م. م. شيماء صبحي	مدرس مساعد بقسم المناهج وطرق التدريس	عضو هيئة تحرير - مساعد لمسؤول الطباعة والنشر وتجهيز العدد
٤	م. م. حسناء علي حامد	مدرس مساعد بقسم علم النفس	عضو هيئة التحرير - مساعد مسؤول الاتصالات والعلاقات الخارجية والتواصل مع الباحثين
٥	أ. محمود إبراهيم محمد	مدير إدارة الشؤون المالية	عضو هيئة تحرير - المسؤول المالي
رابعاً - أعضاء هيئة التحرير من الخارج			
١	أ. د. عبد الرازق مختار محمود	أستاذ المناهج وطرق التدريس	كلية التربية - جامعة أسيوط
٢	أ. د. مایسة فاضل أبو مسلم أحمد	أستاذ علم النفس التربوي	المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي
٣	أ. د. ریم أحمد عبد العظیم	أستاذ المناهج وطرق تدريس اللغة العربية	كلية البنات - جامعة عين شمس



محتويات العدد (الخامس والأربعون)

السنة السابعة		هيئة التحرير	
الرقم	عنوان البحث	الباحث	الصفحات
بحوث العدد			
١	تحليل الشبكات لدور كفاءة الذات اللغوية والمرونة المعرفية والمشاركة الشغوفة والقلق اللغوي في الاستعداد للتواصل في سياق تعلم اللغة الثانية إعداد إسلام أنور عبد الغني أستاذ مساعد علم النفس التربوي كلية التربية بالإسماعيلية - جامعة قناة السويس		
٢	فاعلية استخدام الانفوجرافيك التفاعلي في تنمية مهارات القدرة المكانية وزيادة متعة تعلم الرياضيات لدى طلاب المرحلة الإعدادية الأزهرية إعداد أ.م.د. أحمد عفت مصطفى قرشم أستاذ المناهج و طرق تدريس الرياضيات المساعد كلية التربية - جامعة العريش أ.م.د. نبيل صلاح المصيلحي جاد أستاذ المناهج و طرق تدريس الرياضيات المساعد كلية التربية - جامعة العريش الباحثة/ آية عبد العليم محمد محمد معلم أول رياضيات بالأزهر الشريف		
٣	التعلم الممتع في تدريس البلاغة لتنمية التذوق الأدبي والحس الجمالي لدى طالبات الصف الأول من التعليم الثانوي العام إعداد		



أ.د. محمد رجب فضل الله أستاذ المناهج وطرق تدريس اللغة العربية المتفرغ كلية التربية - جامعة العريش أ.د. إبراهيم فريج حسين أستاذ المناهج وطرق تدريس اللغة العربية كلية التربية - جامعة العريش الباحثة/ شيماء صبحي عبد النبي المعيدة بقسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية - جامعة العريش	
استخدام استراتيجية التخيل الموجه في تدريس العلوم لتنمية مهارات التفكير المستدام لطلاب المرحلة الإعدادية إعداد أ.د. صالح محمد صالح أستاذ التربية العلمية كلية التربية - جامعة العريش د. عاطف سالم حسن مدرس التربية العلمية كلية التربية - جامعة العريش الباحثة/ شيماء طارق أحمد فتحي	٤
استراتيجية مقترحة لتطبيق الحوكمة الإلكترونية في مؤسسات التعليم قبل الجامعي ودورها في تحقيق الميزة التنافسية إعداد أ.د. رزق منصور بديوي أستاذ أصول التربية المتفرغ	٥



كلية التربية - جامعة العريش أ.د. أحمد عبد العظيم سالم أستاذ أصول التربية (رحمه الله) كلية التربية - جامعة العريش د. أحمد فاروق الزميتي أستاذ أصول التربية المساعد كلية التربية - جامعة العريش الباحثة/ سمر سعد حافظ محمد	
بيئة تعلم ذكي قائمة على مدخل العناصر المتفاعلة لتنمية مهارات إنتاج الانفوجرافيك التعليمي لدى طلاب كلية التربية إعداد أ.د. محمد مختار المرادني أستاذ تكنولوجيا التعليم كلية التربية - جامعة العريش د. مروة ممدوح محمد مدرس تكنولوجيا التعليم كلية التربية - جامعة العريش الباحث/ إبراهيم عبدالله إبراهيم الجزار معيد بقسم المناهج وطرق التدريس وتكنولوجيا التعليم كلية التربية - جامعة العريش	٦
فعالية برنامج تكاملي في تحسين مستوى الشفقة بالذات لدى طلاب الجامعة إعداد أ.د. السيد كامل الشربيني منصور أستاذ الصحة النفسية المتفرغ كلية التربية - جامعة العريش	٧



أ.م.د. ضياء أبو عاصي فيصل أستاذ الصحة النفسية المساعد كلية التربية - جامعة العريش الباحثة/ سالي محمد على محمد الحيطاوى رئيس قسم الجودة بإدارة رفح التعليمية	
استراتيجية مقترحة لتنمية متطلبات الكفاءة الرقمية لدى أعضاء هيئة التدريس بجامعة العريش إعداد أ.د. رفعت عمر عزوز أستاذ أصول التربية كلية التربية - جامعة العريش أ.د. محمد مختار المرادني أستاذ تكنولوجيا التعليم كلية التربية - جامعة العريش الباحثة/ إيمان فتحي عبد الهادي البيومي	٨
أثر استراتيجيات تدريس العلوم على عمليات العلم لدى طلاب التعليم العام: دراسة تحليلية بعدية إعداد أ.د. صالح محمد صالح أستاذ التربية العلمية كلية التربية - جامعة العريش د. فاطمة عاصم عبد الجليل مدرس التربية العلمية كلية التربية - جامعة العريش الباحث/ محمد حسنى محمد يوسف معلم الكيمياء بإدارة التربية والتعليم - شمال سيناء	٩



Using the Dictogloss Strategy to Develop EFL Written Production Skills among Preparatory Stage Pupils

By

Dr. Mahdi Mohamed Abdallah

Associate Professor of Curricula and Instruction (EFL)

Faculty of Education,

Arish University

Dr. Shaimaa Mahmoud Ahmed

Lecturer of Curricula and Instruction (EFL)

Faculty of Education,

Arish University

Rehab Nagy Mohamed Ahmed

An English Language Teacher

١٠

البحث التاسع

أثر استراتيجيات تدريس العلوم على عمليات العلم لدى طلاب التعليم العام دراسة تحليلية بعدية إعداد

أ.د. صالح محمد صالح

أستاذ التربية العلمية

كلية التربية – جامعة العريش

د. فاطمة عاصم عبد الجليل

مدرس التربية العلمية

كلية التربية – جامعة العريش

الباحث/ محمد حسنى محمد يوسف

معلم الكيمياء بإدارة التربية والتعليم –

شمال سيناء

أثر استراتيجيات تدريس العلوم على عمليات العلم لدى طلاب التعليم العام: دراسة تحليلية بعدية

إعداد

د. فاطمة عاصم عبد الجليل

مدرس التربية العلمية

كلية التربية - جامعة العريش

أ.د. صالح محمد صالح

أستاذ التربية العلمية

كلية التربية - جامعة العريش

الباحث/ محمد حسنى محمد يوسف

معلم الكيمياء بإدارة التربية والتعليم - شمال سيناء

مستخلص البحث:

هدف البحث إلى توليف نتائج البحوث التي تناولت أثر استراتيجيات تدريس العلوم في تنمية عمليات العلم لدى طلاب التعليم العام، والكشف عن العوامل الوسيطة التي تؤثر في هذا الأثر. واستخدمت الدراسة تقنية التحليل البعدي لجمع وتحليل نتائج الدراسات الأولية المنشورة بين عامي ٢٠٠٠م و٢٠٢٣م في مصر، والدول العربية، والدول الأجنبية. وبعد تطبيق معايير التضمين والاستبعاد على (١٣٨) دراسة أولية؛ تم اختيار (٤٤) دراسة لتكون العينة النهائية، ومن ثم تم حساب (٢٦٥) حجمًا للأثر باستخدام مؤشر هديز (g -index)، مع تحليل عدم التجانس وتقييم تحيز النشر.

وقد كشفت نتائج الدراسة عن وجود أثر إيجابي ومرتفع لاستراتيجيات تدريس العلوم في تنمية عمليات العلم؛ حيث بلغ متوسط حجم الأثر المشترك (١.١٣٣)، وأظهر تحليل المجموعات الفرعية أن هذا الأثر يختلف باختلاف المرحلة الدراسية، ومجال الدراسة. وعلى ضوء ذلك أوصت الدراسة بتوجيه الأبحاث المستقبلية نحو استكشاف العوامل التي لم تؤثر في حجم الأثر، وتقديم خريطة بحثية للباحثين في هذا المجال.

الكلمات المفتاحية: التحليل البعدي - استراتيجيات تدريس العلوم - عمليات العلم - حجم الأثر - توليف البحوث.



The Effect of Science Teaching Strategies on Science Process Skills Among General Education Students: A Meta-analytic Study

Abstract:

The study aimed to synthesize research findings on the effect of science teaching strategies on the development of science process skills among general education students, and to identify the mediating factors influencing this effect. The study utilized meta-analysis to collect and analyze the results of primary studies published between 2000 and 2023 in Egypt, other Arab countries, and foreign countries. After applying inclusion and exclusion criteria to 138 primary studies, 44 were selected to form the final sample. Subsequently, 265 effect sizes were calculated using Hedges' g-index, along with a heterogeneity analysis and publication bias assessment.

The results revealed a high, positive effect of science teaching strategies on the development of science process skills, with an overall mean effect size of 1.133. The subgroup analysis showed that this effect varied based on the students' academic level, the study's subject area. Based on these findings, the study recommended that future research explore factors that did not influence the effect size and that a research map be provided for researchers in this field.

Key words: Meta-Analysis- Science Teaching Strategies- Science Processes- Effect Size- Synthesis of Research.

المقدمة:

شهد القرن الحالي ثورة معلوماتية وتطورًا هائلًا في العلوم والتكنولوجيا؛ مما جعل تطوير المعرفة والمهارات العلمية هدفًا أساسيًا لتعليم العلوم. وقد أصبحت الحاجة ضرورية لاستحداث طرق تدريس مبتكرة لتمكين الطلاب من الاستفادة من هذه المعرفة وتوظيفها في حياتهم، مع التركيز على ممارسة عمليات العلم، وتنمية التفكير الناقد، وحل المشكلات؛ لتعزيز قدرتهم على التكيف مع بيئتهم ومجتمعهم.

وتعد عمليات العلم *Science Processes* جزءًا أساسيًا من الثقافة العلمية *Scientific literacy* التي تسعى المؤسسات التربوية إلى تحقيقها؛ لأن إتقان هذه العمليات يُكسب الفرد مهارات حياتية ضرورية مثل: التصنيف، والتحليل، والاستنتاج؛ مما يُعزز قدرته على التكيف والتعامل بفعالية مع مختلف المواقف التعليمية والحياتية.

ومن أجل تلك الأهمية؛ فقد ركزت قوائم أهداف تدريس العلوم على تنمية المهارات العقلية واليدوية لدى الطلاب؛ والتي تمكنهم من التجريب، واستخدام الأجهزة والأدوات المعملية، وتفسير الظواهر المختلفة، واكتشاف العلاقات، وتصنيف العوامل المشتركة، وعدم قبول الأمور دون أدلة (النجدي وآخرون، ٢٠٠٣).

كما يرى جيرمان (Jerman, 2006) تُساعد عمليات العلم الأفراد على القيام بالبحث بأنفسهم من خلال التقصي والاكتشاف، كما أنها تُنمّي لديهم مهارات عقلية أساسية مثل: الملاحظة، وجمع البيانات وتحليلها، والتفسير المنطقي، بالإضافة إلى تنمية اتجاهات علمية مهمة كحب الاستطلاع، والدقة، والموضوعية.

ولم يعد تدريس العلوم يركز على تحصيل المعلومات فحسب؛ بل أصبح الهدف أيضًا تنمية عمليات العلم المختلفة مثل: الملاحظة، والتصنيف، والقياس، والاستنتاج، والتنبؤ، وغيرها لدى المتعلمين؛ فهذه العمليات تمكن المتعلم من التمييز بين الحقائق والاستنتاجات، وتساعد على فهم العلاقات السببية، وتؤهله لمعالجة مشكلات الحياة اليومية خارج قاعة الدراسة (مشروع تحسين العلوم، ٢٠٠٣).

ونظرًا لأهمية عمليات العلم؛ فقد أُجريت العديد من الدراسات حول تنميتها في تدريس العلوم، إلا أن نتائجها كانت متباينة. ففريق من الدراسات مثل: أبو داود

مجلة كلية التربية - جامعة العريش - السنة الرابعة عشرة - العدد الخامس والأربعون - يناير ٢٠٢٦

مشكلة الدراسة:

تعددت البحوث والدراسات التي تناولت أثر طرائق واستراتيجيات التدريس المختلفة في تنمية عمليات العلم، ورغم ذلك فإن نتائج هذه الدراسات جاءت متباينة ومتفرقة؛ مما يحد من إمكانية تعميم النتائج، ويُصعّب على الممارسين التربويين وصانعي القرار الاستفادة منها. وتبرز الحاجة هنا إلى مراجعة شاملة ومنهجية لنتائج هذه الدراسات عبر أسلوب التحليل البعدي؛ بهدف الوصول إلى حكم موضوعي ودقيق حول الأثر الكلي لاستراتيجيات تدريس العلوم على عمليات العلم، وتحديد الفجوات البحثية لتقديم خريطة طريق للدراسات المستقبلية.

وعليه؛ تتحدد مشكلة البحث فيما يلي: "عدم وجود تقييم شامل وموثوق لأثر استراتيجيات تدريس العلوم في تنمية عمليات العلم، وذلك نتيجة لتشتت وتباين نتائج الدراسات السابقة في هذا المجال".

ومن ثم سعت الدراسة إلى الإجابة عن السؤالين التاليين:

[٥] ما الخصائص الأولية للدراسات عينة التحليل البعدي والتي استخدمت استراتيجيات تدريس العلوم في تنمية عمليات العلم لدى طلاب التعليم العام في الفترة من ٢٠٠٠-٢٠٢٣؟

[٦] ما متوسط حجم الأثر الكلي للدراسات التجريبية التي تناولت تنمية مهارات عمليات العلم في الفترة من ٢٠٠٠-٢٠٢٣؟

مصطلحات الدراسة

- عمليات العلم *Science Processes*:

يعرفها الباحث إجرائيًا بأنها: مجموعة من العمليات العقلية التي يقوم بها المتعلم أثناء أداء المهام، والأنشطة، والتجارب المختلفة للوصول إلى معلومات جديدة، أو التحقق من صحة قوانين، أو التحقق من معلومات سابقة.

- التحليل البعدي *Meta-analysis*:

يعرفه الباحث إجرائيًا بأنه: منهج تحليلي كمي لمراجعة الدراسات السابقة، وتجميع نتائج تلك البحوث والدراسات ذات الصلة بتنمية عمليات العلم في ضوء معايير محدده لضمان موثوقية نتائجه، وترميز بياناتها باستخدام استمارة الترميز المعدة لهذا الغرض، والوقوف على حجوم أثر الاستراتيجيات المختلفة في تنمية عمليات العلم باستخدام مؤشر هيدجيز، وتحليل حجوم الأثر باستخدام نموذج التأثيرات العشوائية، بهدف تحقيق التكامل بين نتائج تلك الدراسات، والمساعدة في اتخاذ قرارات تربوية، وتحديد الفجوات البحثية.

حدود الدراسة:

اقتصرت الدراسة الحالية على الحدود التالية:

[٥] **الحدود الزمنية:** الدراسات التجريبية المنشورة بين عامي (٢٠٠٠ - ٢٠٢٣).

[٦] **الحدود المكانية:** الدراسات التي تم إجراؤها في مصر، والدول العربية، والدول الأجنبية.

[٧] **الحدود البشرية:** اقتصرت على الدراسات التي أُجريت على طلاب وطالبات مراحل التعليم العام (الابتدائية، والإعدادية، والثانوية).

[٨] الحدود الموضوعية:

- الاقتصار على الدراسات التي تناولت استراتيجيات تدريس العلوم كمتغير مستقل، وعمليات العلم بأنواعها الأساسية والتكاملية كمتغير تابع.
- الاقتصار على مجالات العلوم الطبيعية: العلوم العامة، والأحياء، والكيمياء، والفيزياء.
- الاقتصار على الدراسات المتاحة في قواعد البيانات الإلكترونية مثل: الباحث العلمي من Google، ودار المنظومة، وإيريك Eric، وبروكويست ProQuest، والسفير Elsevier، وسبرنجر Springer.

هدف الدراسة:

سعت الدراسة الحالية إلى الكشف عن متوسط الأثر الكلي لاستخدام استراتيجيات تدريس العلوم في تنمية عمليات العلم لدى طلاب التعليم العام.

أهمية الدراسة:

قد تسهم الدراسة الحالية فيما يلي:

أولاً: الأهمية النظرية:

تكمن الأهمية النظرية للدراسة في أنها تقدم تحليلاً شاملاً وتوليفاً للبحوث التي تناولت تنمية عمليات العلم؛ مما يُسهم في بناء قاعدة معرفية متكاملة حول هذا الموضوع، ويُعد نموذجاً تطبيقياً لمنهجية التحليل البعدي في البحث التربوي.

ثانياً: الأهمية التطبيقية:

- تزويد صانعي القرار والممارسين التربويين ببيانات موثوقة ومبنية على الأدلة حول فاعلية استراتيجيات تدريس العلوم في تنمية عمليات العلم؛ مما يُدعم اتخاذ القرارات السليمة في الميدان التربوي.
- تحديد الفجوات البحثية وتقديم خريطة بحثية مقترحة؛ توجه الباحثين نحو الموضوعات ذات الأولوية وتثري مجال تدريس العلوم.

أدبيات الدراسة

المحور الأول: عمليات العلم:

١. مفهوم عمليات العلم:

- تعددت تعريفات مفهوم عمليات العلم، وقد يعزو ذلك لعدة أسباب رئيسية، ومنها:
- اختلاف وجهات النظر حول طبيعة العلم؛ فهناك من يراها مجموعة من الحقائق المنظمة، وهناك من يراها طريقة تفكير ومنهجية لحل المشكلات.
 - اختلاف التركيز؛ فقد ركزت بعض التعريفات على القدرات العقلية التي يستخدمها العلماء (كالملاحظة والتجريب)، بينما ركزت أخرى على السلوكيات العلمية (كفرض الفروض وتفسير النتائج).

– الءطور فب مءال الءرببة؛ نءبءة لءبفر أءاف الءلبم العلوم وظهور نظرباء الءلبمبة ءببءة.

وبمكن ءقسبم الءربفباء الءاصة بعملباء العلم فب ءلاءة مسارب؛ فهناك مسار ركزء على أن عملباء العلم كطربقة عمل العلماء، وهذا المسار بركز على عملباء العلم كسلوكباء وأنشءة بقوم بها المءعلم مءاكاة للباءءبن، وهب موبءة نحو الوصول إلى النءابء، وببءم هذا المسار ءربف عوض الله (٢٠١٢، ص.٤١) لعملباء العلم بأنها: "الأنشءة أو الأفعال أو الممارساب الءب بقوم بها العلماء ببءف الوصول إلى النءابء، وإصدار الءكم على هذه النءابء". وءربف ماربنان (Maranan, 2017, p.13) بأنها "المهاراء الأساسية اللازمة لإنءاب المعلوماء العلمبة وإءراء الءارب، وءل المشكلاء".

أما المسار الءابى فءد ركز على عملباء العلم كقءراء عقلبة منظمء، وبركز هذا المسار على عملباء العلم كمهاراء عقلبة علبا تُسءءم فب الءنظبم والءفسبر والءكم فب الظواهر، وهذا هو البانب الءب بربط العملباء بالءكبفر العلمب. وببءم هذا المسار ءربف مشروع ءرابة العلوم الببولوجبة (BSCS) بأنها: "ءلك العملباء العقلبة الءب بعءم علبها المءعلم فب ءنظبم الملاحظاء وءمع الببانااء، وبباء العلاقات، وذلك لءفسبر مشكلاء ما" (فب. أبو عاءرة، ٢٠١٢، ص.٨٢). وءربف الأعا والللو (٢٠٠٩، ص.٤٦) بأنها: "قءراء عقلبة الءاصة بسءءمها الفراء فب وصف وءفسبر الظواهر العلمبة، وءل المشكلاء الءب ءوابءه فب ءبائه، والءكم فب الظواهر العلمبة". وءربف البعلب (٢٠١٢) بأنها: عملباء عقلبة بقوم بها المءعلم أثناء أءاء المهام والأنشءة وإءراء الءارب العلمبة ببءف ءمع الببانااء، وءنظبمها، والءنبؤ بالأءاءاء، وءفسبرها.

وبربى المسار الءالب عملباء العلم كأءاء لفهم المنءب العلمب الشامل، وببءم هذا الءربف ببلببن (Bilgin, 2006, p.27) الءب بربى عملباء العلم بأنها: القءرة على فهم الأسالب والطرق المسءءمة فب البءء العلمب. وبعرفها باءبلا Padilla بأنها: مءموعة من العملباء العقلبة الءب ءعكس ممارساب ومهاراء العلماء، الءب ءنطبب على العببء من الءببصاء العلمبة، وءشمل هذه الممارساب عملباء العلم الأساسية والءكاملبة (In. Zaleta, 2014).

على ضوء ما سبق، يمكن تعريف عمليات العلم بأنها: مجموعة من العمليات العقلية والاجتماعية الضرورية التي يكتسبها المتعلم ويقوم بممارستها (سواء كانت أساسية أو تكاملية) بهدف تنظيم الملاحظات، وجمع البيانات، وتفسير النتائج والحكم عليها، مما يساعده على حل المشكلات بطريقة علمية سليمة والوصول إلى استنتاجات أفضل.

٢. خصائص عمليات العلم:

تتلخص الخصائص المنهجية والتربوية لعمليات العلم (أبو ججوع، ٢٠١٢؛ أبو عاذرة، ٢٠١٢؛ خطابية، ٢٠١١؛ الصوافى، ٢٠٠٦) فيما يلي:

- تتميز بأنها مهارات محددة يستخدمها العلماء والطلاب لفهم الظواهر، ويمكن تعلمها وتطويرها بالتدريب لتصبح عادات متأصلة في سلوك المتعلم.
- لا تقتصر على محتوى أو فرع علمى معين، بل تناسب جميع فروع العلم ويمكن نقلها وتطبيقها على المشكلات الحياتية خارج نطاق الدراسة.
- تمثل المكونات الأساسية للتقصى والتحقق العلمى؛ إذ لا يمكن الوصول إلى استنتاجات عقلية صحيحة أو تفسيرات عامة قابلة للتطبيق بدون ممارستها.
- يعتمد اكتسابها على الممارسة والأنشطة العملية؛ مما يتيح الفرصة للمتعلم للمشاركة الفعالة والإيجابية في عملية التعلم.
- تُعد من جوانب التعلم التي لا تتأثر بالزمن نسبياً؛ حيث أنها لا تعتمد على التذكر أو الارتباط بمعلومات محددة بقدر اعتمادها على مهارات سلوكية عامة.
- يمكن تعلمها بشكل متدرج، بدءاً بالعمليات الأساسية وانتهاءً بالتكاملية، حيث تقود كل خطوة إلى الخطوة التي تليها وتتكامل معها.

٣. تصنيف عمليات العلم:

تنفق معظم الأدبيات التربوية على تصنيف عمليات العلم في مجموعتين رئيسيتين، بناءً على درجة التعقيد المعرفى والمهارات العقلية اللازمة لإجرائها، وهي كالتالى (أبو ججوع، ٢٠٠٨؛ النجدي وآخرون، ٢٠٠٢)؛ (Hassard, 2013; Silay, 2007; Rezba et al., 2013; Celik, 2013):

أولاً: عمليات العلم الأساسية Basic Science Process Skills

تُمثل عمليات العلم الأساسية اللبنة الأولى والمهارات الجوهرية التي يُبنى عليها الفهم العلمي الأكثر تعقيداً، وهي مهارات معرفية تتطلب مستوى بسيطاً من التفكير، ويمكن اكتسابها في المراحل التعليمية المبكرة، وتشمل المهارات الآتية:
أ. الملاحظة Observing:

تُعد الملاحظة الأساس الذي يركز عليه العلم ونقطة الانطلاق لاكتساب المعرفة. وهي انتباه مقصود ومنظم ومضبوط للظواهر والأحداث بهدف اكتشاف أسبابها (النجدي وآخرون، ٢٠٠٢). كما تُعرف بأنها نشاط عقلي لجمع المعلومات عن الأشياء باستخدام الحواس الخمس للتمكن من تمييز خصائصها (عطا الله، ٢٠١٠)؛ (Koballa & Chiappetta, 2010).

وتنقسم الملاحظة إلى نوعين: ملاحظة نوعية (وصفية) وهي التي تعتمد على الحواس الخمس دون قياس، وملاحظة كمية (رقمية) تتطلب استخدام الأرقام والقياس وتكون أكثر دقة (Quillin & Thomas, 2015).

ب. التصنيف Classifying:

تُعد عملية التصنيف عملية ذهنية أساسية وهدفاً رئيساً من أهداف العلم؛ تهدف إلى تنظيم المعارف وتبسيطها والتوصل إلى نماذج تقسيمية تُستخدم لدراسة الظواهر؛ مما يتيح التنبؤ بخصائص العناصر المنتمية لهذه الفئات (السيقي، ٢٠٠٢). وتتضمن هذه العملية قيام المتعلم بتنظيم المعلومات والأفكار في فئات بناءً على خواص أو معايير مشتركة (عادل، ٢٠٠٩)، أو بكونه عملية فرز أو تجميع الأشياء بناءً على أوجه التشابه والاختلاف (Ramesh, 2014). وينقسم التصنيف أيضاً إلى تصنيف كفي (وصفي) يعتمد على الخصائص المشتركة، وتصنيف كمي يعتمد على القياس والأرقام لتوفير تحليل أكثر دقة للبيانات.

ج. القياس Measuring:

يُعد القياس مقياساً فارقاً بين التخمين والواقع، وضرورياً لصدق الملاحظات والتحقق من التنبؤات. وهو عملية عقلية معقدة تتطلب استخدام أدوات ووحدات قياس متفق عليها عالمياً لوصف الأبعاد الكمية للظواهر بدقة (القاسمية، ٢٠١٠).

والقياس يعني استخدام الأرقام لوصف الأشياء القابلة للقياس مثل الطول والكتلة، ويتطلب تحديد الخاصية ووحدة القياس المناسبة (عليما وأبو جلاله، ٢٠١١)، سواء باستخدام مقاييس قياسية أو غير قياسية (Koballa & Chiappetta, 2010).

د. الاتصال Communicating:

تُعد عملية الاتصال جسر العملية التعليمية الذي يسمح بتبادل الأفكار والمعلومات والنتائج. وتتضمن نقل الأفكار والمعلومات والنتائج العملية إلى الآخرين بوضوح ودقة، ليس عبر الكلمات المنطوقة والمكتوبة فحسب، بل أيضاً باستخدام وسائل الاتصال المختلفة مثل الرسوم البيانية، والجداول، والمعادلات الرمزية (أبو سعدي والبلوشي، ٢٠٠٩). ويُعرّف الاتصال بأنه تبادل للمعلومات والأفكار والإشارات عبر اللغة سواء منطوقة، أو مكتوبة، أو رمزية (عطا الله، ٢٠٠٢؛ الهويدي، ٢٠٠٥) وباستخدام الوسائل اللفظية وغير اللفظية (Emereole, 2008; Mostert, 2018; Ramesh, 2014). ويؤكد الاتصال على أهمية قدرة المتعلم على التأثير على الآخرين والمشاركة في مناقشات بناءة (علوان وآخرون، ٢٠١٤).

هـ. التنبؤ Predicting:

يُعد التنبؤ أحد أهم أهداف العلم الرئيسية، وهو عملية تهدف إلى التعرف على النتيجة المتوقعة أو الحدث المحتمل إذا ما توافرت ظروف معينة (أبو سعدي والبلوشي، ٢٠٠٩). ويُشترط أن يتم التنبؤ بناءً على أدلة متاحة، أو خبرة سابقة، أو ملاحظات؛ مما يجعله مختلفاً عن مجرد التخمين (Rezba et al., 2007). ويُعرف بأنه توقعات لأحداث مستقبلية تستند إلى المعرفة السابقة ذات الصلة بالحدث والتي يمكن التحقق منها (Ramesh, 2014).

و. الاستدلال Reasoning:

تُعد عملية الاستدلال من العمليات العقلية المعقدة التي تُمكن الطلاب من توظيف معارفهم وتفسير ملاحظاتهم بطريقة منظمة للوصول إلى استنتاج منطقي وحل للمشكلات (Kwon et al., 2000). والاستدلال هو تمثيل داخلي للأشياء في الذاكرة يعتمد على الترميز والترابطات المعرفية (Lohman, 2006)، ويهدف إلى التعرف على

خصائص شىء مجهول من خصائص شىء معلوم بالاعتماد على الملاحظة، لكن مصداقوته قد تكون موضع تساؤل لأنه يعتمد على الحكم الشخصى (خطابية، ٢٠١١؛ الهوىى، ٢٠١٠).

ويندرج تحت عملية الاستدلال ثلاث مهارات أساسية:

- الاستنباط: القدرة على التوصل إلى نتيجة منطقية بالانتقال من الكل إلى الأجزاء أو من القاعدة العامة إلى الأمثلة (حسين، ٢٠٠٩؛ سلامة، ٢٠٠٩؛ عفون وعبء الصاحب، ٢٠١٢).

- الاستقراء: عملية عقلية يتم فيها الانتقال من الخاص إلى العام ومن الجزئيات إلى الكليات (حسين، ٢٠٠٩)، وهو يمثل محاولة لتنظيم الملاحظات وفقًا للبناء العقلى للفرد (Vartanian et al., 2003).

- الاستنتاج: يتطلب شرح وتفسير الملاحظات بناءً على التجارب السابقة (قلادة، ٢٠٠٤)، ويتمثل فى تقديم الافتراضات والتفسيرات حول حدث معين استنادًا إلى الملاحظة والبيانات (Longfield, 2002; Valentino, 2000)، كما يُعرف بأنه القدرة على استخلاص النتائج حول سبب حدوث شىء ما من خلال صياغة افتراضات مستندة إلى الملاحظات والبيانات السابقة (Mostert, 2018).

ز. استخدام العلاقات المكانية والزمانية Using Space/ Time Relationships:

تُعد هذه العملية عقلية أساسية ومكملة لاستخدام الأرقام؛ تهدف إلى إكساب المتعلم القدرة على استخدام العلاقات بين الزمان والمكان لوصف وفهم البيئة وأداء الأنشطة اليومية. وتتطلب توظيف العلاقات الرياضية والقوانين العلمية التى تعبر عن علاقات مكانية أو زمانية بين المفاهيم (زيتون، ٢٠٠٨). كما تتضمن دراسة الأشكال والتشابه فى الحركة (حركة الأجرام السماوية)، والظلال، والأشكال ثنائية وثلاثية الأبعاد (الأغا واللؤلؤ، ٢٠٠٩). وهى وسيلة تمكن المتعلمين من وصف البيئة وفهمها، وتنمية مهارة دراسة الأشكال والتعرف على مواقعها (صالح، ٢٠٢٢). وعُرفت بأنها عملية عقلية تتضمن قدرة المتعلم على تخيل الأشياء والأحداث ومعالجتها من حيث أشكالها ووقت ملاحظتها، وتتطلب علاقات رياضية وقوانين تعبر عن العلاقات المكانية أو الزمانية

(القيسي، ٢٠١٨). وتكمن أهميتها في تنمية مهارات التخيل، والتعرف على الأشكال والمواقع، واكتساب مهارات وصف البيئة، وتنمية الاتجاهات العلمية كالاستطلاع والتعلم الذاتي.

ح. استخدام الأرقام Using Numbers:

تُعد عملية استخدام الأرقام من العمليات الأساسية في العلوم التي تعتمد على توظيف العلاقات الكمية، مما يمنحها طابعاً رياضياً ويُعزز من فاعلية دروس العلوم، ويفرض وعياً بالتكامل بين العلوم والرياضيات. وتقوم هذه العملية على توظيف العلاقات الكمية باستخدام الرموز الرياضية والعلاقات العددية بين المفاهيم، وهي ضرورية للتعبير عن ظاهرة أو ملاحظة، كحساب شدة التيار الكهربائي (أبو سعدي والبلوشي، ٢٠٠٩). وعُرفت بأنها عملية تهدف إلى تعزيز مهارات الرياضيات في العلوم باستخدام الأرقام للتعبير عن الأفكار والملاحظات والعلاقات من خلال أداء العمليات الرياضية الأساسية (السعدني وعودة، ٢٠٠٦)، أو تطبيق العمليات الحسابية الأساسية باستخدام الأرقام والرموز الرياضية على البيانات أو القياسات العلمية (أبو ججوح، ٢٠٠٨). كما عُرفت بأنها عملية عقلية تهدف إلى استخدام الأرقام الرياضية في القياسات والبيانات العلمية المكتسبة من الملاحظات أو باستخدام أدوات القياس (زيتون، ٢٠١٣). وتكمن أهميتها في مساعدة الطلاب على استخدام الأرقام والرموز في التعبير عن حدث ما، وتنمية مهارات التحليل والدقة والتفسير، وإتاحة المجال لاستخدام أساليب جديدة في جمع البيانات وتلخيصها.

ثانياً: عمليات العلم التكاملية Integrated Science Process Skills:

تُمثل عمليات العلم التكاملية مهارات متقدمة وأعلى في هرم تعلم العمليات العلمية مقارنة بالعمليات الأساسية، وتتطلب توظيف العديد من العمليات الأساسية في سياقات أكثر تعقيداً، وتتضمن ما يلي:

أ. تفسير البيانات Data Interpretation:

تُعد تفسير البيانات عملية مركبة وهدف أساسي للعلم، يساعد في التنبؤ والتحكم في الظواهر، وتتمثل في تحويل البيانات الكمية (من رسوم بيانية أو جداول) إلى

معلومات قابلة للفهم والمعنى، واستخلاص الاستنتاجات منها (Emereole, 2008; Sheeba, 2013). وتقوم العملية على تنظيم وتحليل المعلومات المآمة لتوضيح مواقف معينة وتحديد العلاقات والارتباطات بين مكونات البيانات (Sheeba, 2013)، وتتضمن إعادة صياغة الأفكار المتضمنة في نتائج التجريب وفهم العلاقات بينها لتحديد معناها وأسبابها (علي، ٢٠٠٣)، كما أنها تهدف إلى الوصول إلى تعميمات من خلال استخدام الجداول والرسوم التوضيحية (صالح، ٢٠٢٢). وتسهم هذه العملية في بناء الاستدلالات والتوقعات والفرضيات (خطابية، ٢٠١١)، وأهميتها في التوصل إلى تعميمات، وتنمية العمليات المركبة كالاستنتاج والتنبؤ، وتساعد المتعلم على التخطيط الذهني للمعلومات وإدارتها بشكل منظم، وتزيب من الدافعية.

ب. فرض الفروض Formulating Hypothesis:

تُمثل عملية فرض الفروض تقديم حلول مؤقتة ومقترحة لمشكلة علمية، وتتمثل في تنبؤات بالعلاقات بين المتغيرات، وتُعد بمثابة أفضل تخمين ذكي للنتيجة المتوقعة، ويُنظر إليها كقبول مؤقت لتفسير حدث ما عن طريق اختبارها (Ong et al., 2013). والفرض هو إجابة محتملة لسؤال ما، أو حل محتمل لمشكلة يمكن اختبار صحتها، ويُعرّف بأنه تحديد العلاقة الممكنة بين المتغيرات وخصائصها، أو النتيجة المتوقعة من التجريب لحل مشكلة (Lancour, 2004)، كما يُعرّف بأنه صياغة البيانات الأولية أو المتوقعة القابلة للاختبار أو التجريب لحل مشكلة ما (Ramesh, 2014)، وتوقعات رسمية ومحكمة حول العلاقات بين المتغيرات يتم صياغتها لتحديد البيانات اللازم جمعها (Gay et al., 2012)، ويُعد في أحدث تعريفاته شرحًا مؤقتًا لصياغة للمشكلة (Asih et al., 2022). وتكمن أهميتها في المساعدة على اختيار الإجراءات وجمع البيانات اللازمة لتحديد الحلول المقترحة، وتنمية التفكير العلمي العميق لدى المتعلم الذي يبحث العلاقة بين متغيرات المشكلة، وتقديم تفسيرات للظواهر، وتوفير الوقت والجهد.

ج. التعريف الإجرائي Defining Operationally:

تُعد عملية التعريف الإجرائي عملية ضرورية لتحقيق استخدام دقيق ومحدد

للمصطلحات العلمية، وهى أكثر شمولاً من التعاريف المجردة، إذ تتضمن أموراً يمكن ملاحظتها وإجراءات يمكن تنفيذها (أبو سعيبى والبلوشى، ٢٠٠٩؛ النجبى وآخرون، ٢٠٠٢). وتتضمن هذه العملية تعريف المفاهيم أو المصطلحات العلمية تعريفاً يتضمن سلسلة من الإجراءات العملية، أو بيان كيفية قياسه (زيتون، ٢٠٠٨)؛ حيث يُعرّف بأنه عبارة أو صيغة تصف شيئاً ما أو حدثاً ما بوصف ما يلاحظ أو ما يؤدى من أفعال بصورة قابلة للملاحظة والقياس (Sheeba, 2013)؛ (صالح، ٢٠٢٢). وتكمن أهميتها فى كونها تنقل المتعلم من مستوى المفهوم المجرد إلى مستوى المفهوم القائم على الملاحظة والتجريب، وتُحول المفهوم أو المتغير إلى متغير إجرائى قابل للقياس، وتحدد المفهوم باستخدام ما يُتبع فى ملاحظته أو قياسه أو تسجيله.

د. ضبط المتغيرات Controlling Variables:

تُعد عملية ضبط المتغيرات عملية عقلية أساسية للبحث والتجريب العلمى، تؤدى إلى اكتشاف العلاقة بين السبب والنتيجة. وتتطلب تحديد المتغيرات المستقلة والتابعة، وعزل المتغيرات الدخيلة وتثبيتها بحيث يتمكن المتعلم من الربط بين المتغير المستقل وأثره فى المتغير التابع بطريقة منهجية سليمة. عُرِفَ بأنها تحديد المتغيرات المستقلة التى قد تؤثر على المتغيرات التابعة فى التجربة، وتثبيت العوامل الأخرى لتحديد الأسباب والنتائج (Koballa & Chiappetta, 2010)، أو تحديد مجموعة متنوعة من المتغيرات والتحكم بها وضبطها للحصول على تأثير المتغير التجريبى المطلوب (Sheeba, 2013).

وتشمل أنماط المتغيرات: المتغير المستقل؛ الذى يُغيره المتعلم لتحديد أثره، والمتغير التابع، ويعبر عن النتيجة الحادثة بسبب المستقل، والمتغير الثابت؛ الذى يتم تثبيته (أبو عاذرة، ٢٠١٢؛ زيتون، ٢٠٠٩). وتكمن أهمية ضبط المتغيرات فى تنمية قدرة المتعلم على تحديد المتغيرات وضبطها، والتمييز بين شروط تثبيت العوامل، وتنمية الاستقلالية عند المتعلم وقدرته على توليد الأفكار القابلة للاختبار.

هـ. التجريب Experimenting:

يُعد التجريب أعلى العمليات العلمية وأكثرها تقدماً لتكامل طرق العلم وعملياته

فيه، فهو المعيار الذي يتحقق به صدق الفرض، ويتطلب تصميمًا دقيقًا، يُعرف بالتجربة المضبوطة، لتقليل الاختلافات في تفسير النتائج. والتجريب هو عملية عقلية تتطلب تحديد وتنفيذ الإجراءات المنطقية لاختبار فكرة أو فرضية باستخدام الملاحظة وتحديد المتغيرات والسيطرة عليها وجمع البيانات وتفسيرها، وهو يمثل فرصة لممارسة العمليات العلمية جنبًا إلى جنب، من التخطيط والملاحظة إلى وضع الفرضيات وضبط المتغيرات ثم الوصول إلى النتائج وتفسيرها (زيتون، ٢٠٠٨). وتكمن أهميته في أنه ينقل المتعلم من المفهوم المجرد إلى مستوى الملاحظة والتجريب، وينمي مهارات التفكير المختلفة، ويزيد الثقة بالنفس والإبداع، ويجعل المتعلم أكثر قدرة على حل مشكلاته الحياتية.

مما سبق؛ يتضح أن عمليات العلم الأساسية والتكاملية تُشكّل هيكلًا متدرجًا ومنطقيًا للمنهج العلمي؛ حيث تُعد العمليات الأساسية هي المهارات الحسية والعقلية البسيطة التي يكتسبها المتعلم في المراحل المبكرة وتُكوّن الأساس المعرفي، بينما تُعد العمليات التكاملية مهارات معقدة ومركبة ضرورية لإجراء البحث العلمي والتجريب المضبوط واكتشاف العلاقات، وهو ما يؤكد أهمية إتقان جميع هذه العمليات لتمكين طلاب التعليم العام من الفهم العميق للظواهر الطبيعية وتحقيق أهداف العلم كالتفسير والتنبؤ والتحكم.

إجراءات الدراسة

منهج الدراسة:

اعتمدت الدراسة الحالية على منهج التحليل البعدي (Meta-analysis)، ويُعد هذا المنهج كميًا معتمدًا على الأساليب الإحصائية المتقدمة لتوليف ودمج نتائج الأبحاث والدراسات التجريبية السابقة بشكل منهجي؛ بهدف الوصول إلى استنتاجات أكثر دقة وموثوقية وتعميمًا حول الظاهرة قيد البحث.

مجتمع الدراسة:

تكون مجتمع الدراسة من (١٣٨) دراسة أولية من البحوث العربية والأجنبية، وهي الدراسات التي بحثت في مجال تنمية عمليات العلم الأساسية والتكاملية خلال الفترة

الزمنية المحددة من عام (٢٠٠٠م) إلى عام (٢٠٢٣م)، والتي تم الحصول عليها من قواعد البيانات الإلكترونية مثل: الباحث العلمي من Google، ودار المنظومة، وإيريك Eric، وبروكويست ProQuest، والسفير Elsevier، وسبرنجر Springer. **عينة الدراسة:**

تكونت عينة الدراسة النهائية من (٤٤) دراسة فقط، وهي الدراسات التي استوفت شروط ومعايير التحليل البعدي المعتمدة، وتم استخلاصها من قواعد البيانات الرئيسية المذكورة. وقد تم تحديد هذه العينة باستخدام كلمات مفتاحية محددة لضمان شمولية البحث ودقته، وهي: عمليات العلم - عمليات العلم الأساسية - عمليات العلم التكاملية - Basic science processes - Science processes skills - Integrated science process skill - Process of Science.

أداتا الدراسة:

تم إعداد أدوات الدراسة الحالية لتحقيق أهدافها، وقد شملت أداتين رئيسيتين: قائمة التضمين والاستبعاد للدراسات الأولية، وبطاقة ترميز بيانات الدراسات عينة التحليل البعدي النهائية.

١. قائمة التضمين والاستبعاد Inclusion and Exclusion Criteria:

هدفت القائمة إلى تحديد الشروط الواجب توافرها في الدراسات السابقة التي تناولت أثر استراتيجيات تدريس العلوم على عمليات العلم، وتقليل التحيز، وزيادة قوة وموثوقية نتائج التحليل البعدي. وقد تم اشتقاق معايير القائمة من الأدبيات والدراسات السابقة في مجال التحليل البعدي، مثل: Hu, Card, 2012; Bayraktar, 2001; et al., 2018; Lipsey & Wilson, 2001 تتعلق بنوع الدراسة (تجريبية أو شبه تجريبية)، والمجال، والمرحلة الدراسية، والحدود الجغرافية، ومصدر الدراسة، والفترة الزمنية (٢٠٠٠-٢٠٢٣)، وكفاية البيانات الإحصائية (المتوسطات، الانحرافات المعيارية)، والمتغير التابع (عمليات العلم الأساسية/التكاملية). عُرِضَت القائمة في صورتها الأولية على السادة المحكمين متخصصين؛ حيث

تراوحت نسب الاتفاق على دقة الصياغة وأهمية المعايير ما بين ٩٢%-١٠٠% وهي نسب اتفاق عالية. وبناءً على آراء المحكمين؛ تم إجراء تعديلات ضرورية، شملت: صياغة المعايير بشكل إجرائي، وإضافة تخصصات الأحياء والكيمياء والفيزياء، وتضمين الدراسات الأجنبية. وبذلك، صيغت القائمة في صورتها النهائية لتشمل عشرة معايير إجرائية، أبرزها: أن تكون الدراسة منشورة (عربية أو أجنبية)، وأن تكون الفترة الزمنية من ٢٠٠٠-٢٠٢٣، وأن تتناول المتغير التابع (عمليات العلم)، وأن تتوفر بها البيانات الإحصائية الكافية لحساب حجم الأثر (المتوسطات والانحرافات المعيارية)، مع التأكيد على تطبيق الخصائص السيكمترية لأدواتها. وعليه؛ تم تطبيق قائمة معايير التضمين والاستبعاد في صورتها النهائية على (١٣٨) دراسة أولية، وقد أدت عملية الفرز وتطبيق المعايير إلى استبعاد (٩٤) دراسة، كان معظمها لعدم توفر البيانات الإحصائية الكافية والمفصلة لحساب حجم الأثر لكل عملية من عمليات العلم بشكل دقيق. وبناءً على ذلك؛ تم الاحتفاظ بـ (٤٤) دراسة نهائية (عربية وأجنبية) انطبقت عليها جميع معايير التحليل البعدي، وشكلت هذه الدراسات عينة التحليل البعدي النهائية للدراسة الحالية.

٢. بطاقة ترميز الدراسات الأولية Coding Form for Primary Studies

ل للوصول إلى البيانات الكمية والكيفية اللازمة للإجابة عن أسئلة الدراسة، تم إعداد بطاقة ترميز بيانات الدراسات الأولية؛ بهدف استخلاص وتنظيم وتشفير البيانات من الدراسات الأولية (٤٤ دراسة) التي استوفت معايير التضمين، بحيث يسهل تحليلها ومشاركتها. وقد تكونت بطاقة الترميز من خمسة أقسام رئيسة لترميز البيانات:

- التعريف بالدراسة: كود الدراسة، نوع النشر، المجال العلمي.
- متغيرات تصميم الدراسة: نوع التصميم التجريبي، المرحلة الدراسية، الحدود الجغرافية.
- المتغيرات التجريبية: قائمة مفصلة لاستراتيجيات تدريس العلوم المستخدمة في الدراسة.
- المتغيرات التابعة: عمليات العلم الأساسية والتكاملية جميعها.
- النتائج الإحصائية: المتوسطات، الانحرافات المعيارية، عدد أفراد كل مجموعة،

وللتأكد من دقة الأداة وصلاحياتها، عُرضت قائمة الترميز على المحكمين المتخصصين، حيث تراوحت نسب الاتفاق على دقة صياغة العناصر وكفايتها ما بين (٩٢%-١٠٠%)، وهي نسب اتفاق مرتفعة. وقد أسفر التحكيم عن تعديل بعض الصياغات وإضافة معيار توثيق الدراسة وحذف معيار المستوى العلمي للباحثين المشاركين. كما تم التحقق من ثبات الأداة باستخدام معامل كبا (Kappa Coefficient) بين الباحث وأحد المتخصصين في القياس والإحصاء، حيث بلغ معامل الثبات (٠.٩١)؛ مما يؤكد درجة عالية من الثبات والموثوقية في ترميز بيانات عينة التحليل البعدي.

جدول ١. المعلومات الوصفية عن الدراسات عينة التحليل البعدي الحالي

مجلة كلية التربية - جامعة العرش - السنة الرابعة عشرة - العدد الخامس والأربعون - يناير ٢٠٢٦



م	خصائص الدراسة	المتغير
		ت % ت % ت % ت %
		١٧٦ ٦٦.٤٢ ٢٢ ٨.٣٠ ١٩ ٧.١٧ ٤٨ ١٨.١١
٣	تصميم الدراسة	تصميم المجموعتين التجريبية والضابطة (القياس القبلي والبعدى) (القياس القبلي والبعدى)
		ت % ت % ت % ت %
		٢٣١ ٨٧.١٧ ٣٤ ١٢.٨٣
٤	المرحلة الدراسية	الابتدائية الإعدادية الثانوية
		ت % ت % ت % ت %
		٧٤ ٢٧.٩٢ ٩٨ ٣٦.٩٨ ٩٣ ٣٥.٠٩
٥	نوع أفراد العينة	ذكور فقط إناث فقط ذكور وإناث
		ت % ت % ت % ت %
		١١٦ ٤٣.٧٧ ٨٧ ٣٢.٨٣ ٦٢ ٢٣.٤٠
٦	الحدود الجغرافية للعينة	داخل مصر داخل الدول العربية داخل الدول الأجنبية
		ت % ت % ت % ت %
		٣٤ ١٢.٨٣ ١٨٤ ٦٩.٤٣ ٤٧ ١٧.٧٤
٧	استراتيجيات تدريس العلوم	استراتيجية SQ3R استراتيجية الأبعاد الستاسية استراتيجية الاستقصاء غير الموجه استراتيجية التعلم السداسي البنائية استراتيجية التعلم النشط استراتيجية التعلم بالدماغ
		ت % ت % ت % ت %
		٩ ٣.٤٠ ٨ ٣.٠٢ ١١ ٤.١٥
		ت % ت % ت % ت %
		١١ ٤.١٥ ٦ ٢.٢٦ ٣ ١.١٣
		ت % ت % ت % ت %
		١١ ٤.١٥ ٦ ٢.٢٦ ٣ ١.١٣



م	خصائص الدراسة	المتغير					
		ت	%	ت	%	ت	%
		١٢	٤.٥٣	٦	٢.٢٦	٣	١.١٣
	استراتيجية المحطات العلمية	استراتيجية اليد المفكرة Hands-on	استراتيجية حل المشكلات				
	ت	%	ت	%	ت	%	
	٥	١.٨٩	٥	١.٨٩	٦	٢.٢٦	
	استراتيجية خرائط التفكير	استراتيجية خريطة الشكل v	استراتيجية دورة التعلم الخماسية				
	ت	%	ت	%	ت	%	
	٥	١.٨٩	٥	١.٨٩	٥	١.٨٩	
	استراتيجية عظم السمك	استراتيجية قائمة على التعلم الذاتي	استراتيجية ما وراء المعرفة				
	ت	%	ت	%	ت	%	
	٥	١.٨٩	٧	٢.٦٤	١٠	٣.٧٧	
	استراتيجية مخطط البيت الدائري	أسلوب الدراما	الاستقصاء				
	ت	%	ت	%	ت	%	
	٨	٣.٠٢	٣	١.١٣	٢٢	٨.٣٠	
	التعلم القائم على الاستفسار	التعليم (التدريس) المتمايز	الرحلات المعرفية عبر الويب				
استراتيجيات تدريس العلوم	ت	%	ت	%	ت	%	
	٦	٢.٢٦	١١	٤.١٥	٧	٢.٦٤	
	المختبر المحوسب	البنائية الاجتماعية	التعلم البنائي باستخدام النموذج التوليدي				
	ت	%	ت	%	ت	%	
	٥	١.٨٩	٥	١.٨٩	٧	٢.٦٤	

٧



م	خصائص الدراسة	المتغير
	المشروعات العلمية	التدريس الواقعي
	ت	ت
	%	%
٥	١.٨٩	٥
٤	١.٥١	٤
	طريقة التجريب	طريقة العروض العملية
	ت	ت
	%	%
٦	٢.٢٦	٦
٨	٣.٠٢	٨
	اديسون	بايبي البنائي
	ت	ت
	%	%
٨	٣.٠٢	٧
١٥	٥.٦٦	١٥
	ويتلى	
	ت	
	%	
٥	١.٨٩	
	استخدام الأرقام	الاتصال
	ت	ت
	%	%
٨	٣.٠٢	١٩
٣٦	١٣.٥٨	٣٦
	التجريب	التصنيف
	ت	ت
	%	%
١١	٤.١٥	٣٦
١٠	٣.٧٧	١٠
	عمليات العلم	العلاقات المكانية والزمانية
	ت	ت
	%	%
٢٨	١٠.٥٧	١٠
٢٠	٧.٥٥	٢٠
	الملاحظة	تفسير البيانات
	ت	ت
	%	%
٣٩	١٤.٧٢	١٧
١٥	٥.٦٦	١٥
	فرض الفروض	



م	خصائص الدراسة	المتغير
	ت	%
	١٦	٦.٠٤

يوضح الجدول السابق الخصائص الوصفية لحجوم الأثر المستخلصة من الدراسات التي شملتها عينة التحليل البعدي (٢٦٥ حجمًا للأثر)، ويمكن تلخيص أبرز النتائج كما يلي:

أ. الخصائص المنهجية العامة:

- نوع الدراسة (مصدر النشر): تتصدر البحوث المنشورة (٧٠.١٩%) من حجوم الأثر المستخلصة؛ مما يشير إلى أن غالبية الأدلة التجريبية حول تنمية عمليات العلم تأتي من أبحاث خضعت لمراجعات الأقران، تليها رسائل الماجستير (٢٤.١٥%)، بينما تشكل رسائل الدكتوراة النسبة الأقل (٥.٦٦%) من حجوم الأثر.

- تصميم الدراسة: هناك اعتماد شبه مطلق على تصميم المجموعتين التجريبية والضابطة بالقياس القبلي والبعدي (٨٧.١٧%) في الدراسات التي أسفرت عن حجوم الأثر؛ مما يؤكد أن النتائج المستخلصة تعتمد على تصميمات تجريبية كلاسيكية ومباشرة لتقدير الأثر.

- الحدود الجغرافية للعينة: تتصدر حجوم الأثر المستخلصة من الدراسات التي أجريت داخل الدول العربية (٦٩.٤٣%) المشهد، تليها الدراسات الأجنبية (١٧.٧٤%) ثم الدراسات داخل مصر (١٢.٨٣%)؛ هذا التوزيع يوضح أن أغلب حجوم الأثر التي تم تحليلها تعود إلى السياق العربي.

ب. الخصائص التعليمية والتخصصية:

- مجال الدراسة: تتركز حجوم الأثر بشكل كبير في مجال العلوم العامة (٦٦.٤٢%)؛ مما يشير إلى أن غالبية أدلة الأثر تُقِيم في سياق المنهج الموحد

للعلوم؁ للبله مءال الأءلاء (١٨.١١%)؁ فل ءلل تظهر مءالاء الفلزلاء (٨.٣٠%) والكلملاء (٧.١٧%) كأقل الأءصصاء اللل تم اسأءلاص ءءوم الأئر منها.

- المءرءلة الءراسللة: تُظهر ءءوم الأئر أءاربًا فل الأوزلع بلل المراءل؁ مع أءوق طففل للمءرءلة الإعاءالل (٣٦.٩٨%)؁ أللها المءرءلة الأناولل (٣٥.٠٩%)؁ ثم المءرءلة اللبأءالل (٢٧.٩٢%)؛ مما للل على أن الأئر ءل تم ءلاسله عبء ءملع مراءل الأعلل العام.

- نوع أفرال العلنة: هناك أفضلل واضء لءءوم الأئر المسأءلصة من ءراساء طُبءل على الذكور فقط (٤٣.٧٧%)؁ أللها الإناأ فقط (٣٢.٨٣%)؁ بللما شكلل العلناء المءألطة النسبة الأقل (٢٣.٤٠%).

ء. مءللراء الءراسلة الرللسلل (الاسأرائلءللل وعلملاء العلم):

- عمللاء العلم (المءللر الأابع): للوضء أءللل ءءوم الأئر ألبائنًا فل أركلز الءراساء على العمللاء المءألفة؛ ءءل كانت عمللل الملاءظة أكأر العمللاء ءلاسلًا فل الءراساء بنسلبة (١٤.٧٢%)؁ والأصنلف (١٣.٥٨%)؁ والاسألال (١٣.٥٨%). فل المءابل؛ كانت العمللاء الأقل ءلاسلًا: اسأءلام الأرقام (٣.٠٢%)؁ الأعللف الإءرائل (٣.٧٧%)؁ والعلاقاء المءانلل والزمانلل (٣.٧٧%)؛ هذا الأوزلع للللر إلى أن العمللاء الأساسية والبسلطة هل الأكأر أمأللًا فل أءوالل ءلاسلل المسأءمة فل الءراساء الأولىل.

- اسأرائلءللل أءرلس العلوم: للللر الأءللل إلى أأأل ءللر فل الاسأرائلءللل المسأءمة؁ ءلل لا أوءء اسأرائلءللل واءءة مهلمنة بشكل ءللر. وكانل الاسأرائلءللل الأكأر أوللًا لءءوم الأئر: الاسأءلاء بنسلبة (٨.٣٠%)؁ وءورة الأعلل السباعلل (٥.٦٦%)؁ ونموءء الأعلل بالءماغ (٤.٥٣%)؁ والاسأءلاء ءلر الموءه والموءه (كلهما ٤.١٥%)؁ والأعلل المأمازل (٤.١٥%)؛ هذا الأنوع الواسع لللرلل ءالءة المئهلءللل للأءللل البعءل لءمء وأءلرلر الأئر الكللل لهءه المءالل الأءرسللل المئنوعة.

نتائج الدراسة

١. حساب حجم الأثر، والتباين الكلي، والأوزان النسبية لاستراتيجيات التدريس:

لتوليف نتائج الدراسات الأولية؛ تم تطبيق المعادلات الإحصائية المناسبة لحساب حجم الأثر لكل دراسة، والتباين الكلي، والأوزان النسبية لتلك الدراسات، وذلك باستخدام نموذج التأثيرات العشوائية (Random-Effects Model)، ويوضح الجدول التالي تلك النتائج؛ حيث يشير الرمز N إلى عدد حجومات الأثر المستخلصة من الدراسات التي قاست العملية من عمليات العلم الأساسية أو التكاملية بالذات (k)، ويشير الرمز g إلى حجم الأثر الموزون ($Hedges' g$) وهو متوسط قوة الأثر Effect Size للاستراتيجيات التدريسية على هذه العملية المحددة، ويشير الرمز SE للخطأ المعياري Standard Error ويرمز إلى دقة تقدير حجم الأثر؛ كلما كان أصغر، كان التقدير أكثر دقة، أما النطاق الذي يقع ضمنه حجم الأثر الحقيقي المتوقع بنسبة ٩٥% فيرمز له بالرمز L/U ، ولتحديد الدلالة الإحصائية لحجم الأثر استخدم اختبار المتوسط (Z -Statistic)، أما الرمز p فيشير إلى الدلالة الإحصائية (p -value)، وهي احتمال الحصول على حجم الأثر هذا بالصدفة $p = 0.000$ بمعنى أن جميع حجومات الأثر ذات دلالة إحصائية عالية، وترمز نسبة الكسب (أو النسبة المئوية للمستفيدين) بالرمز %Gain وهي نسبة الزيادة في الأداء الناتجة عن التدخل (الاستراتيجيات) مقارنةً بالمجموعة الضابطة (يُشتق عادةً من g)، ويوضح الجدول التالي تلك النتائج:

جدول ٢. متوسطات حجومات الأثر لعينة التحليل البعدي وفق نموذج التأثيرات العشوائية

لتأثير استراتيجيات التدريس على عمليات العلم

الاستراتيجية التدريسية	N	g	SE	فترة الثقة ٩٥%				اختبار المتوسط		Gain %
				L	U	Z	p			
التعلم السداسي البنائية	٦	٥.٨٥٢	٠.٣٩٠	٥.٠٨٨	٦.٦١٦	١٥.٠١	0.00			٩٩.٩
التدريس الواقعي	٥	٢.٣٩٢	٠.٣٨٣	١.٦٤١	٣.١٤٣	٦.٢٤٥	0.00			٩٩.٢
الرحلات المعرفية عبر الويب	٧	٢.٣٣٣	٠.٣١٤	١.٧١٨	٢.٩٤٨	٧.٤٣٠	0.00			٩٨.٧



الاستراتيجية التدريسية	N	g	SE	فترة الثقة ٩٥%				اختبار المتوسط		Gain %
				L	U	Z	p			
ما وراء المعرفة	١٠	٢.١١٠	٠.٢٦٢	١.٥٩٧	٢.٦٢٣	٨.٠٤٦	0.00	٩٨.٠		
التعلم المتمايز	١١	١.٧٧٣	٠.٢٥٢	١.٢٧٨	٢.٢٦٨	٧.٠٣٦	0.00	٩٦.٢		
التعلم النشط	٣	١.٧٤٧	٠.٤٨٣	٠.٨٠٠	٢.٦٩٤	٣.٦١٧	0.00	٩٥.٩		
SQ3R	٩	١.٦٥٦	٠.٢٨١	١.١٠٥	٢.٢٠٧	٥.٨٩	0.00	٩٥.١		
نموذج ويتلى	٥	١.٥٨٨	٠.٣٦٥	٠.٨٧٣	٢.٣٠٣	٤.٣٥١	0.00	٩٤.٣		
دورة التعلم السباعية	١٥	١.٤٤٨	٠.٢٣١	٠.٩٩٥	١.٩٠١	٦.٢٧٠	0.00	٩٢.٦		
دورة التعلم الثلاثية	٤	١.٤٣٨	٠.٤١١	٠.٦٣٣	٢.٢٤٣	٣.٤٩٩	0.00	٩٢.٣		
خرائط التفكير	٥	١.٣٥٦	٠.٣٦٠	٠.٦٥٠	٢.٠٦٢	٣.٧٦٧	0.00	٩١.٢		
المتشابهات	٣	١.٣١١	٠.٤٧٨	٠.٣٧٤	٢.٢٤٨	٢.٧٤٣	0.006	٩٠.٤		
الاستقصاء	٢١	١.٢٧٥	٠.١٧٩	٠.٩٢٤	١.٦٢٦	٧.١٢٣	0.00	٩٠.٠		
النموذج التوليدي	٧	١.٢٧٠	٠.٣٠٧	٠.٦٦٨	١.٨٧٢	٤.١٣٧	0.00	٨٩.٩		
دورة التعلم الخماسية	٥	١.٢٣٣	٠.٣٧٢	٠.٥٠٤	١.٩٦٢	٣.٣١٥	0.001	٨٩.٢		
خريطة الشكل V	٥	١.٢٢٠	٠.٣٦٤	٠.٥٠٦	١.٩٣٤	٣.٣٥٢	0.001	٨٨.٨		
عظم السمك	٥	١.٢٠١	٠.٣٦١	٠.٤٩٣	١.٩٠٩	٣.٣٣٠	0.001	٨٨.٥		
التعلم الذاتي	٧	١.١٩٨	٠.٣١٤	٠.٥٨٢	١.٨١٤	٣.٨١٥	0.00	٨٨.٤		
المحطات العلمية	٥	١.٠٨٠	٠.٣٧٣	٠.٣٤٩	١.٨١١	٢.٨٩٥	0.004	٨٦.٠		
التعلم القائم على الاستفسار	٦	٠.٩٧٨	٠.٣٤٢	٠.٣٠٨	١.٦٤٩	٢.٨٥٩	0.004	٨٣.٦		
نموذج أديسون	٨	٠.٩٦٣	٠.٢٩٦	٠.٣٨٣	١.٥٤٣	٣.٢٥٣	0.001	٨٣.٢		
الاكتشاف	٨	٠.٩٥٩	٠.٢٩٠	٠.٣٩٠	١.٥٢٨	٣.٣٠٣	0.00	٨٣.١		
نموذج بايبي البنائي	٧	٠.٩٤٦	٠.٣١١	٠.٣٣٧	١.٥٥٥	٣.٠٤١	0.002	٨٢.٧		
التجريب	٦	٠.٨٧٨	٠.٣٤٤	٠.٢٠٤	١.٥٥٢	٢.٥٥٣	0.011	٨١.٠		
التعلم المستند للدماغ	١٢	٠.٨٤٩	٠.٢٣٤	٠.٣٩٠	١.٣٠٨	٣.٦٢٨	0.00	٧٩.٦		
مخطط البيت الدائري	٨	٠.٨٣٩	٠.٢٨٩	٠.٢٧٣	١.٤٠٥	٢.٩٠٣	0.004	٧٩.٦		
أسلوب الدراما	٣	٠.٧٨٦	٠.٤٧٠	٠.١٣-	١.٧٠٦	١.٦٧٢	0.094	٧٨.٤		
البنائية الاجتماعية	٥	٠.٧٤٠	٠.٣٦٠	٠.٠٣٤	١.٤٤٦	٢.٠٥٦	0.04	٧٧.٠		

الاستراتيجية التبربببة	N	g	SE	فترة الثقة ٩٥%				اختبار المتوسط		Gain %
				L	U	Z	p			
الاستقصاء الموجه	١١	٠.٥٨٢	٠.٢٤٦	٠.١٠٠	١.٠٦٤	٢.٣٦٦	0.018			٦٦.٠
استراتيجية اليد المفكرة	٥	٠.٥٦٣	٠.٣٦٢	٠.١٥-	١.٢٧٢	١.٥٥٥	0.120			٦٥.٠
الاستقصاء غير الموجه	١١	٠.٣٦٢	٠.٢٤٤	٠.١٢-	٠.٨٤٠	١.٤٨	0.139			٦٠.١
المشروعات العلمية	٥	٠.٣٥٤	٠.٣٧٠	٠.٣٧-	١.٠٧٩	٠.٩٥٧	0.338			٥٩.٩
حل المشكلات	٦	٠.٣٤١	٠.٣٣١	٠.٣١-	٠.٩٩	١.٠٣٠	0.303			٥٩.٦
الصف المقلوب	٦	٠.٣٣٣	٠.٣٣٤	٠.٣٢-	٠.٩٨٨	٠.٩٩٧	0.00			٥٩.٣
المختبر المحوسب	٥	٠.٢٢٩	٠.٣٦٦	٠.٤٩-	٠.٩٤٧	٠.٦٢٦	0.531			٥٦.٤
الأبعاد السداسبة	٨	٠.١٨٦	٠.٢٨٨	٠.٣٨-	٠.٧٥	٠.٦٥	0.518			٥٥.٢
العروض العملية	٦	٠.١٠٦	٠.٣٤٤	٠.٥٧-	٠.٧٨٠	٠.٣٠٨	0.758			٥٣.٠

يُظهر الجدول السابق أن الاستراتيجيات التبربببة الـ ٢٥ يقدم تصنيفًا واضحًا لفاعلية هذه الاستراتيجيات بناءً على حجم الأثر (g).

أ. الاستراتيجيات ذات الفاعلية الاستثنائية (حجم أثر ضخم) ($g > 1.7$):

تترعب على قمة الفاعلية مجموعة من الاستراتيجيات التي تحقق أحجام تأثير كبيرة جدًا وهي كما يلي:

- التعلم السداسي البنائية حققت أعلى فاعلية بهامش كبير جدًا بلغ قيمته ($g=5.852$)؛ مما يشير إلى أن الجمع المنظم بين عناصر التعلم البنائي المتعبدة ينتج مكاسب هائلة في الأداء بنسبة كسب (٩٩.٩%).
- التبرببب الواقعي وحقق فاعلية ($g=2.392$)، والرحلات المعرفبة عبر الويب وحققت فاعلية ($g=2.333$)، وتشير هذه النتائج إلى أن دمج السياقات الحقيقية (الواقبة) والأدوات التكنولوجبة المنظمة (WebQuests) ينتج تحسنًا كبيرًا.
- ما وراء المعرفة وحققت فاعلية ($g=2.11$)، والتعلم المتمايز وحقق فاعلية ($g=1.773$)، ويؤكد هذا التصنيف أهمية الاستراتيجيات التي تركز على تنظيم المتعلم لذاته (ما وراء المعرفة) وتلبية الاحتياجات الفردبة (التعلم المتمايز) كعوامل حاسمة في تعظيم مكاسب التعلم.

ب. الفاعلية العالية النمطية (آءم آءر كبرى) ($1.00 < g \leq 1.70$):

- آضم هآه الفئة الاستراتيجيات التى آققت آآام آآآر عالة، وهى كما يلى:
- آشمل هآه المجموعة عالبية نماآء ءورات آآلم البنائىة (نموء وآتلى، وءورة آآلم السباعىة، وءورة آآلم الآلاثىة) بالآضافة إلى استراتيجيات آآظم المعلومات (آرائط آآكىر)، والنماآء البنائىة الموجهة (الاستقصاء، والنموء آآلىءى).
 - نماآء ءورة آآلم المختلفة ($5E, 7E, 3E$) آشىر فاعلىة هآه النماآء إلى أن آآظم المرحلى أو السقالات (Sequential Scaffolding) للنشاط آآلمى هو عامل رىس فى آرسىخ المفاهىم.
 - الاستقصاء العام وآقق فاعلىة عالة ($g=1.275$) لكنها آشىر إلى أن آآوبع وآآوبه آمن الاستقصاء له آآآر أكبر بكآىر من الاستقصاء عىر الموجه.

آ. الفاعلىة المآوسطة (آءم آءر مآوسط/ضعىف) ($g \leq 0.786$):

- وىبرز فى الآءى من الآءول الاستراتيجيات ذات آآام الآآآر الأقل:
- آآلم الموجه مآابل عىر الموجه: يلاحظ أن الاستراتيجيات الأقل فاعلىة هى آلك التى آقفقر إلى آآظم أو آآوبه الكافى، مآل الاستقصاء عىر الموجه ($g=0.362$)، وآل المشكلات ($g=0.341$)، والمآآبر المآوسب ($g=0.229$).
 - وآكانآ استراتيجىة العروض العملىة ($g=0.106$) الأقل فاعلىة؛ مما يشىر إلى أن مآرء عرض آآارب (بءون آفاعلى بنائى أو استقصاء) لا يآءآ آحسنًا كبرىًا.

٢. آساب آءم الآآر، وآآباىن الكلى، والآوزان النسبىة آسب عمليات العلم:

آءول ٣. مآوسطات آءوم الآآر لعىنة آآلىل البعبى وفق نموء الآآآآرات العشوائىة
لآآآر استراتيجيات آآرىس (ككل) على كل عملىة من عمليات العلم

العملىة	N	g	SE	آرة الآقة ٩٥%				آآآار المآوسط	Gain %
				L	U	Z	p		



العملية	N	g	SE	فترة الثقة ٩٥%		اختبار المتوسط		Gain %
				L	U	Z	p	
التجريب	١١	١.٨٢٦	٠.٣٩٢	١.٠٥٨	٢.٥٩٤	٤.٦٥٩	0.00	٤٦
التعريف الإجرائي	١٠	١.٥٠٧	٠.٣١٠	٠.٨٩٩	٢.١١٥	٤.٨٦٠	0.00	٤٣
تفسير البيانات	١٧	١.٤٨٣	٠.٢٥٨	٠.٩٧٨	١.٩٨٩	٥.٧٥٣	0.00	٤٣
فرض الفروض	١٦	١.٤٥٧	٠.٢٤٧	٠.٩٧٤	١.٩٤٠	٥.٩٠٩	0.00	٤٣
ضبط المتغيرات	١٥	١.٣٨٧	٠.٢٤٠	٠.٩١٦	١.٨٥٧	٥.٧٧٩	0.00	٤٢
التصنيف	٣٦	١.١٩٠	٠.١٢٧	٠.٩٤١	١.٤٤٠	٩.٣٥٣	0.00	٣٨
التنبؤ	٢٨	١.١٦٦	٠.١٤٤	٠.٨٨٤	١.٤٤٧	٨.١١٢	0.00	٣٨
الاستدلال	٣٦	١.١٠٩	٠.١٢٣	٠.٨٦٩	١.٣٥٠	٩.٠٥٥	0.00	٣٦
الملاحظة	٣٩	١.٠٧٨	٠.١٢٨	٠.٨٢٧	١.٣٣٠	٨.٤٠٦	0.00	٣٦
القياس	٢٠	١.٠٠٨	٠.١٤٥	٠.٧٢٣	١.٢٩٢	٦.٩٣٣	0.00	٣٤
استخدام الأرقام	٨	٠.٩٨٩	٠.٢٨٢	٠.٤٣٧	١.٥٤١	٣.١٥	0.00	٣٣
العلاقات المكانية والزمانية	١٠	٠.٩٦٦	٠.١٧٢	٠.٦٢٩	١.٣٠٤	٥.٦١٩	0.00	٣٣
الاتصال	١٩	٠.٨٥٧	٠.١٦٥	٠.٥٣٣	١.١٨١	٥.١٩	0.00	٣١
عمليات العلم ككل	٢٥٦	١.١٣٣	٠.٠٤٨	١.٠٣٩	١.٢٢٧	٢٣.٦٠	0.00	٣٧

يُظهر التحليل البعدي من خلال الجدول السابق تأثيراً إيجابياً ودالاً إحصائياً للاستراتيجيات التدريسية المُجمعة على جميع عمليات العلم التي شملها التحليل، حيث كانت جميع النتائج دالة إحصائياً ($p=0.00$)، وقد أشار متوسط حجم الأثر الإجمالي لعمليات العلم ككل إلى فاعلية كبيرة جداً ($g=1.133$)، ومع ذلك؛ هناك تباين واضح في مدى تأثير كل عملية فردية بهذه الاستراتيجيات.

أ. عمليات العلم التكاملية ذات الفاعلية الاستثنائية (حجم أثر ضخم) ($g > 1.7$):

تركزت الفاعلية القصوى للاستراتيجيات على العمليات التكاملية والمتقدمة التي تُشكل جوهر المنهج العلمي؛ حيث جاءت مهارة التجريب في المرتبة الأولى كأكثر العمليات تأثيراً وحقت حجم أثر ($g=1.826$)؛ مما يؤكد أن الاستراتيجيات لديها قدرة استثنائية على تطوير مهارات تصميم وتنفيذ الأنشطة العلمية، وتليها مباشرة العمليات

التي تتطلب التفكير المجرد والتخطيط، وهي: التعريف الإجرائي ($g=1.507$)، وتفسير البيانات ($g=1.483$)، وفرض الفروض ($g=1.457$)، وضبط المتغيرات ($g=1.387$)؛ هذا الترتيب يوضح أن الاستراتيجيات التدريسية حققت أعلى المكاسب في تنمية المهارات الإجرائية للبحث والاستقصاء.

ب. الفاعلية العالية للعمليات الأساسية:

أما العمليات الأساسية، التي تمثل الخطوات الأولية للتعلم والقياس، فقد أظهرت فاعلية عالية ومستقرة، حيث تراوحت أحجام الأثر فيها بين ($g=1.008$) و ($g=1.190$)، وتضم هذه المجموعة عمليات: التصنيف بحجم أثر ($g=1.190$)، والتنبؤ بحجم أثر ($g=1.166$)، والاستدلال بحجم أثر ($g=1.109$)، والملاحظة بحجم أثر ($g=1.078$)، والقياس بحجم أثر ($g=1.008$)؛ هذه النتائج تشير إلى أن الاستراتيجيات فاعلة في ترسيخ الأسس المعرفية والمهارية اللازمة للانخراط في الأنشطة العلمية المرتبطة بعمليات العلم الأساسية.

ج. الفاعلية المتوسطة لعمليات العلم:

وفي الجزء الأدنى من الترتيب، جاءت العمليات التي تتطلب دمج مهارات خارج نطاق الإجراءات العلمية البحتة، محقة أحجام تأثير أقل من ($g=1.00$)، وكانت العملية الأقل تأثراً بالاستراتيجيات كانت عملية الاتصال ($g=0.857$)؛ مما يوحي بأن الاستراتيجيات التدريسية قد تكون أقوى في تطوير المهارات العقلية والإجرائية وأضعف في تنمية العمليات التعبيرية ونقل المعرفة. كذلك؛ تحتاج العمليات الكمية مثل استخدام الأرقام ($g=0.989$)، والعمليات البصرية/الزمنية مثل العلاقات المكانية والزمانية ($g=0.966$) إلى استراتيجيات أكثر تخصصاً لتعظيم مكاسبها.

ومن النتائج المفيدة المستخلصة من التحليل البعدي السابق؛ نتائج استراتيجيات التدريس الأكثر تأثيراً في تنمية عمليات العلم، والأقل تأثيراً على ضوء المرحلة الدراسية، ومجال الدراسة، كما هو موضح في جدولي (٤)، و(٥) التاليين:

جدول ٤. نتائج استراتيجيات التدريس الأكثر تأثيراً في تنمية عمليات العلم

الاستراتيجية	العملية	المرحلة الدراسية	g	مجال الدراسة
--------------	---------	------------------	-----	--------------



الاستراتيجية	العملية	المرحلة الدراسية	g	مآء الدراسة
بورة التعلم السداسية	التصنيف	الابتدائية	٦.٩٧	العلوم
	الملاحظة		٦.٤١٤	
	تفسير البيانات		٥.٨٣٦	
	فرض الفروض		٤.٧٤٤	
التدريس الواقعى	التجريب	الثانوية	٣.٠٠٩	الفيزياء
	ضبط المتغيرات		١.٩٩	
التعلم المتمايز	استخدام الأرقام	الابتدائية	٢.٨٩٩	العلوم
	الاتصال		٢.٦٩٨	
	التنبؤ		٢.٥١٣	
	الاستدلال		٢.٦٩٨	
الرحلات المعرفية القائمة على الويب	القياس	الإعدادية	٢.٣٥١	العلوم
	العلاقات المكانية والزمانية		١.٩١٤	
المتشابهات	التعريف الإجراءى	الإعدادية	٢.٦٩٨	العلوم

يُظهر الجدول السابق؛ أن فاعلية الاستراتيجيات التدريسية فى تنمية مهارات عمليات العلم ليست عشوائية، بل هى نتاج المواءمة الدقيقة بين الاستراتيجية، والعملية المستهدفة، والمرحلة التعليمية. وتتصدر هذه الاستراتيجيات "بورة التعلم السداسية" التى سجلت أعلى أحجام أثر فى التحليل بقيمة ($g=6.97$) للتصنيف، بقيمة ($g=6.414$) للملاحظة ضمن المرحلة الابتدائية؛ مما يؤكد أن البنية البنائية المنظمة هى النهج الأمثل لترسيخ عمليات العلم الأساسية فى الأعمار المبكرة. وبالمثل، أثبت "التدريس الواقعى" تفوقه فى تنمية المهارات الإجرائية المتقدمة كالتجريب ($g=3.009$) وضبط المتغيرات فى المرحلة الثانوية؛ مما يؤكد أهمية السياق الأصيل فى المراحل التى تتطلب تطبيقاً معقداً. كما كشف التحليل عن فعالية استراتيجيات محددة فى معالجة عمليات غير تقليدية؛ حيث تفوق "التعلم المتمايز" فى تنمية مهارات استخدام الأرقام ($g=2.899$)، والاتصال ($g=2.698$) فى المرحلة الابتدائية؛ مما يسلط الضوء على دور التكيف الفردى فى المهارات الكمية والتعبيرية. فى المقابل، كانت "الرحلات المعرفية القائمة على

الويب" قوية في تطوير عمليات الاستدلال ($g=2.698$)، والقياس في المرحلة الإعباءية. وتشير هذه النتائج إلى أن الفاعلية القصوى في تدريس العلوم تتحقق عند اختيار استراتيجية مصممة خصيصًا للتفاعل مع متطلبات العملية والمستوى الإدراكي للمتعلم.

آءول ٥. نتائج استراتيجيات التدريس الأقل تأثيرًا في تنمية عمليات العلم

الاستراتيجية	العملية	المرحلة الدراسية	g	مآل الدراسة
العروض العملية	الملاحظة	الآانوية	-٠.٢٢١	الفيزياء
المشروعات العلمية	الملاحظة تفسير البيانات	الإعباءية	-٠.٠٥٣ -٠.١٤٨	العلوم
الصف المقلوب	استخدام الأرقام	الآانوية	-٠.٠٨٣	الكيمياء
الاستقصاء	الملاحظة		-٠.٢٦٧	
غير الموجه	الاتصال	الآانوية	-٠.٠٧٨	الأحياء
	التصنيف		-٠.٥٨١	
الاستقصاء الموجه	الملاحظة	الآانوية	-٠.٢٤٦	الأحياء
آل المشكلات	القياس	الآانوية	-٠.٠٢٧	الأحياء

يكشف الآءول السابق عن نتائج ذات أهمية بالغة؛ آيث يوضح أن ضعف فعالية بعض الاستراتيجيات لا يقتصر على مجرد وجود تأثير إيجابي، بل يمتد إلى تسجيل أحجام أثر سلبية (g) في دراسات فردية؛ مما يشير إلى أن أداء المجموعة التجريبية كان أسوأ من المجموعة الضابطة. وأبرز هذه النتائج هي استراتيجية الاستقصاء غير الموجه التي سجلت أشء التأثيرات السلبية لعملية التصنيف ($g=-0.581$)، والملاحظة ($g=-0.267$)، وكذلك العروض العملية ($g=-0.221$)؛ هذه النتائج تعزز الفرضية القائلة بأن العبء الإدراكي المفرط (في حالة الاستقصاء غير الموجه)، أو غياب التفاعل البناء (في حالة العروض العملية والمشروعات) يمكن أن يكون له تأثير ضار على مخرجات الطلاب التعليمية، خاصة عند تطبيق هذه الاستراتيجيات على مفاهيم متقدمة في المراحل الآانوية ومآلات مثل الأحياء والفيزياء والكيمياء.

ويُظهر التحليل أيضًا أن الاستراتيجيات التي تتمتع عادة بفاعلية جيدة (مثل

الاستقصاء الموجه والصف المقلوب) قد تسجل نتائج سلبية عند استهداف عمليات معينة أو في سياقات غير ملائمة؛ حيث سجل الصف المقلوب ($g=-0.083$)، والاستقصاء الموجه ($g=-0.246$) حجوم أثر سلبية في المرحلة الثانوية. ويشير تركّز التأثير السلبي لعملية الملاحظة تحت استراتيجيات مختلفة (العروض العملية، الاستقصاء غير الموجه، المشروعات) إلى أن تدريب الطلاب على عملية الملاحظة لا يتم بشكل فعال من خلال الأساليب التي تقتصر إلى التوجيه المباشر أو تتسم بالتعقيد المفرط. وبالتالي؛ تقدم هذه النتائج دليلاً على أن جودة التطبيق والتوجيه أكثر أهمية من مجرد اسم الاستراتيجية، وأن التطبيق غير المدروس يمكن أن يؤدي إلى نتائج عكسية.

توصيات الدراسة

على ضوء النتائج التي أسفرت عنها الدراسة الحالية؛ يمكن التوصية بما يلي:

أ. توصيات خاصة بمؤسسات إعداد المعلم (كليات التربية):

١. إعادة هيكلة مقررات طرائق التدريس: الاستفادة من النتائج الكمية للتحليل التلوي كدليل لإلزام المعلمين قبل الخدمة بالتدريب العملي على الاستراتيجيات ذات الفاعلية الاستثنائية، وفي مقدمتها دورة التعلم السادسة لتنمية عمليات العلم الأساسية، والتدريس الواقعي لتنمية عمليات العلم التكاملية.
٢. توجيه أقسام المناهج وطرق التدريس لتبني خريطة بحثية تركز على دراسة الاستراتيجيات الأقل شيوعاً، مثل: نموذج ويتلى، وأسلوب الدراما، والمتشابهات، وعمليات العلم الأقل اهتماماً، مثل: التعريف الإجرائي، واستخدام الأرقام، والعلاقات المكانية والزمانية.

٣. تعزيز ثقافة التحليل البعدي وجودة البيانات: ضرورة عقد دورات تدريبية للباحثين لتعليم كيفية استخدام أسلوب التحليل البعدي، مع التأكيد على أهمية تسجيل البيانات الإحصائية الأولية كاملة، (المتوسط، الانحراف المعياري)، وتضمين حجوم التأثير (g) في نتائج الأبحاث المنشورة.

ب. توصيات خاصة بمؤسسات تدريب المعلم أثناء الخدمة:

١. تفعيل الاستراتيجيات الأكثر تأثيراً التي أثبتت أعلى فاعلية في برامج التدريب أثناء الخدمة، مع التركيز على كيفية التخصيص؛ بحيث يتم توجيه المعلم لاستخدام الاستراتيجية الأنسب لعملية علمية محددة، مثل: توظيف التعلم المتميز لتطوير مهارات الاتصال واستخدام الأرقام.
٢. إصدار تنويهات تدريبية للمعلمين حول الاستراتيجيات التي سجلت تأثيراً سلبياً في التطبيق الثانوي، مثل: الاستقصاء غير الموجه، والعروض العملية، وضرورة تزويد هذه الاستراتيجيات بآليات توجيه (Scaffolding) مكثف لتقليل العبء الإدراكي وتجنب النتائج العكسية.
٣. تطوير مناهج العلوم بما يضمن دمج الأدوات التكنولوجية التي أثبتت فعاليتها مثل الويب كويست؛ لتعزيز عمليات الاستدلال والقياس.

مقترحات الدراسة

١. إجراء تحليل بعدي لنتائج الدراسات التي أجريت على مراحل تعليمية مختلفة مثل: مرحلة رياض الأطفال، والمرحلة الجامعية.
٢. إجراء تحليل بعدي لنتائج الدراسات التي أجريت على نواتج تعلم مختلفة مثل: التحصيل الأكاديمي ومهارات التفكير، والميول العلمية، وعادات العقل، وغيرها.
٣. إجراء تحليل بعدي لنتائج الدراسات التي أجريت في مجالات أخرى غير مجال العلوم مثل الرياضيات، أو اللغة العربية، أو الدراسات الإسلامية، أو الدراسات الاجتماعية.
٤. إجراء تحليل بعدي لنتائج البحوث التي أجريت على طلاب من ذوي القدرات الخاصة.

مراجع البحث

أولاً: المراجع العربية:

- أبو جحجوح، يحيى محمد. (٢٠٠٨). مدى توافر عمليات العلم في كتب العلوم لمرحلة التعليم الأساسي بفلسطين. مجلة جامعة النجاح للعلوم الانسانية، ٢٢ (٥)، ١٣٨٥-١٤٢٠.
- أبو داود، محمد صادق العبد. (٢٠١٣). أثر توظيف استراتيجيات دورة التعلم (5E's) في تنمية بعض عمليات العلم والتفكير الإبداعي في العلوم لدى طلاب الصف الخامس الأساسي بمحافظة غزة. [رسالة ماجستير غير منشورة]، كلية التربية، جامعة الأزهر، غزة.

أبو عاذرة، سناء مآء. (٢٠١٢). تنمية المهارات العلمية ومهارات عمليات العلم. دار الثقافة للنشر والتوزيع.

أبو علام، رجاء. (٢٠٠٤). مناهج البحث في العلوم النفسية والتربوية (ط.٤). دار النشر للجامعات. الأغا، إحسان، واللولو، فتحية. (٢٠٠٩). تدريس العلوم في التعليم العام. (ط.٢). الجامعة الإسلامية، غزة.

امبو سعبيء، عبء الله بن خميس؛ البلوشي، سليمان بن مآء. (٢٠٠٩). طرائق تدريس العلوم مفاهيم وتطبيقات عملية. دار المسيرة.

البعلي، إبراهيم عبء العزيز. (٢٠١٢). فاعلية استخدام نموذج الاستقصاء الدوري في تنمية بعض عمليات العلم والتحصيـل الدراسي في مادة العلوم لـدى تلاميـذ الصف الخامس الابتدائي بالمملكة العربية السعودية. المجلة الدولية للأبحاث التربوية، جامعة الامارات العربية المتحدة، (٣١)، ٢٥٩-٢٨٤.

الجرجري، خشمان حسن علي؛ عببيء، محمود خلف. (٢٠١٩). أثر استراتيجيـة التخيـل الموجه في تنمية بعض المهارات الحياتيـة لـدى طلاب الصف الأول المتوسط في مادة العلوم. مجلة أبحاث كـلية التربية الأساسية، ١٥ (٤)، ٤٧٥-٥١٢.

حسين، ثائر. (٢٠٠٩). الشامل في مهارات التفكير. (ط.٢). دار دبيـونو للنشر والتوزيع.

خطابية، عبء الله مآء. (٢٠١١). تعليم العلوم للجميع. (ط.٣). دار المسيرة.

الخطيب، أمل سعبيء. (٢٠١٧). أثر توظيف مـدخل التدريس المتمايز في تنمية الاستيعاب المفاهيمي وعمليات العلم في مادة العلوم لـدى طالبات الصف الخامس الأساسي. [رسالة ماجستير منشورة]، كلية التربية، الجامعة الإسلامية، غزة.

زيتون، عايش محمود. (٢٠٠٨). مـدى اكتساب عمليات العلم لـدى طلبة المرحلة الأساسية في الأردن وملائمته بمـتغيري الصف الدراسي والتحصيـل الدراسي. مجلة دراسات العلوم التربوية، الأردن، ٣٥ (٢)، ٣٧٢-٣٩٢.

زيتون، عايش محمود. (٢٠١٠). الاتجاهات العالمية المعاصر في مناهج العلوم وتدريسها. دار الشرق.

زيتون، عايش محمود. (٢٠١٣). أساليب تدريس العلوم. دار الشروق للنشر والتوزيع.

السعـدني، عبء الرحمن؛ وعودة، ثناء. (٢٠٠٦). مـدخل إلى تدريس العلوم. دار الكتاب الحديث.

سلامة، عادل أبو العز. (٢٠٠٩). طرائق التدريس العامة: معالجة تطبيقية معاصرة. دار الثقافة للنشر والتوزيع.

السيفي، سعيد بن عبء الله، وخطابية، عبء الله مآء. (٢٠٠٢). قياس عمليات العلم لـدى طلبة التعليم العام بسلطنة عمان. [رسالة ماجستير غير منشورة]، كلية التربية بجامعة الملك قابوس، عمان.

صالح، صالح محمد. (٢٠٢٢). عمليات العلم الأساسية والتكاملية. *إبداعات تربوية*، ٢٢ (٢)، ٤٨-٣٧.

عادل، محمد فايز. (٢٠٠٩). اتجاهات تربوية في أساليب تدريس العلوم. دار البداية.

علوان، يوسف فاضل؛ محمد، يوسف فالح؛ سعد، أحمد عبده. (٢٠١٤). المفاهيم العلمية واستراتيجيات تعليمها. مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع.

عليما، محمد؛ وأبو جلاله، صبحي. (٢٠١١). أساليب تدريس العلوم لمرحلة التعليم الأساسي. مكتبة الفلاح للنشر والتوزيع.

علي، محمد السيد. (٢٠٠٣). التربية العلمية وتدرّيس العلوم. دار المسيرة.
عوض الله، منى مصطفى. (٢٠١٢). أثر استراتيجيّة الياءات الخمس (E's5) على تنمية المفاهيم
العلمية وعمليات العلم بالعلوم لدى طالبات الصف السابع الساسي بغزة. [رسالة ماجستير غير
منشورة]، الجامعة الإسلامية، غزة.

القاسمية، عواطف راشد. (٢٠١٠). فاعلية استخدام استراتيجيات الخرائط الذهنية في تدريس العلوم في التحصيل العلمي وتنمية عمليات العلم الأساسية لدي تلاميذ الصف الثالث الأساسي بسلطنة عمان. [رسالة ماجستير غير منشورة]، جامعة مؤتة، الأردن.

قلادة، فواد سليمان. (٢٠٠٤). *الأساسيات في تدريس العلوم*. دار المعرفة الجامعية.
القيسي، ماجد أيوب. (٢٠١٨). *المناهج وطرائق التدريس*. دار أمجد للنشر والتوزيع.
مشروع تحسين العلوم (٢٠٠٣). *برنامج تدريب المعلمين من بعد- استراتيجيات التدريس الفعال ومهاراته في العلوم للمرحلة الإعدادية*. القاهرة: وزارة التربية والتعليم.

معشي، خالد بن محمد. (٢٠٢٠). مستوى اكتساب طلبة المرحلة الابتدائية بالمملكة العربية السعودية لمهارات عمليات العلم الأساسية. رسالة الخليج العربي، ٤١ (١٥٥)، ٦٣-٧٩.

النجدي، أحمد؛ راشد، علي؛ وعبد الهادي، منى. (٢٠٠٢). *تدريس العلوم في العالم المعاصر المدخل في تدريس العلوم*. دار الفكر العربي.



النجدى، أحمد؛ راشد، علي؛ عبد الهادي، منى. (٢٠٠٣). طرق وأساليب واستراتيجيات حديثة في تدريس العلوم. دار الفكر العربي.

الهويدي، زيد. (٢٠٠٥). الأساليب الحديثة في تدريس العلوم. دار الكتاب الجامعي.

الهويدي، زيد. (٢٠١٠). أساليب تدريس العلوم في المرحلة الأساسية. (ط.٢). دار الكتاب الجامعي.

ثانيًا: المراجع الأجنبية:

Asih, F. E., Novita, D., & Ardhana, I. A. (2022). *Students' Integrated Science Process Skills and Argumentation in Basic Natural Science Lecture*. Journal Pendidikan dan Pengajaran, 55(1), 1-13.

Aydogdu, B. (2017). *The investigation of science process skills of elementary school teachers in terms of some variables: Perspectives from Turkey*. [Science Learning and Teaching, 15\(1\), 1609-4913](#)

Bayraktar, S. (2001). *A meta-analysis of the effectiveness of computer-assisted instruction in science education*. Journal of research on technology in education, 34(2), 173-188.

Bilgin, I. (2006). *The effects of hands-on activities incorporating a cooperative learning approach on eighth-grade students' science process skills and attitudes toward science*. Journal of Baltic Science Education, 9(1), 27-36.

Card, N. A. (2012). *Applied meta-analysis for social science research*. Guilford Press.

Ekanayake, Sakunthala Yatigammaa & Tilakaratne's, T K (2017). *Achievement level of Science Process Skills of Junior Secondary Students: Based on a Sample of Grade Six and Seven Students from Sri Lanka*. [International journal of Environmental Science and Technology](#) 12(9), 2089-2108.

Emereole, H. U. (2008). *Correlates Of Conceptual Knowledge Of Science Processes With Some Demographic Variables Of Undergraduate Students: The Case Of University Of Botswana*. Journal of Baltic Science Education, 7(1).

Gay, L. R., Mills, G. E., & Airasian, P. W. (2012). (10thed.). *Educational research: Competencies for analysis and applications*. library of Congress Cataloging-in-Publication Data.

Hassard, J., & Dias, M. (2013). *The art of teaching science: Inquiry and innovation in middle school and high school*. Routledge.

Hu, R.; Gao, H.; Ye; Y.; Ni; Z.; Jiang, N., & Jiang, X. (2018). *Effectiveness of flipped classrooms in Chinese baccalaureate nursing education: A meta-analysis of randomized controlled trials*. International Journal of nursing studies, 79, 94-103.

Jermann, P. J. & Aram, R. J. (2006). Student performances on the science processes of recording data, analyzing data, drawing conclusions, and



- providing evidence. *Journal of Research in Science Teaching*, 33(7), 773 - 798.
- Koballa, T. R., & Chiappetta, E. L. (2010). *Science instruction in the middle and secondary schools*. Pearson Education Inc.
- Kwon, Y. J., Lawson, A. E., Chung, W. H., & Kim, Y. S. (2000). Effect on development of proportional reasoning skill of physical experience and cognitive abilities associated with prefrontal lobe activity. *Journal of Research in Science Teaching: The Official Journal of the National Association for Research in Science Teaching*, 37(10), 1171-1181.
- Lancour, K. L. (2004). *Process skills for life science*. Science Olympiad National Office.
- Lipsey, M. W & Wilson, D. B. (2001). *The role of method in treatment effectiveness research: evidence from meta-analysis*. *Psychological methods*, 6(4), 413.
- Lohman, D. F. (2006). Beliefs about differences between ability and accomplishment: From folk theories to cognitive science. *Roeper Review*, 29(1), 32-40.
- Longfield, J. (2002). *Science process skills*. Retrieved from http://www.indiana.edu/~deanfac/portfolio/examples/jlongfield/doc/final_exam.doc.
- Maranan.V. (2017). *Basic process skills and attitude toward science: inputs to an enhanced students' cognitive performance*. [Unpublished Master thesis]. Laguna State Polytechnic University.
- Mostert, R. (2018). *Teachers' awareness of Grade R children's science process skills*. University of Johannesburg (South Africa).
- Ong, E. T., Wong, Y. T., Md Yassin, S., Baharom, S., & Yahaya, A. (2013). *Acquisition of basic and integrated science process skills amongst form 2 students in Sarawak*. *Pertanika Social Sciences & Humanities*, 21(3), 1065-1081.
- Quillin, K., & Thomas, S. (2015). Drawing-to-learn: A framework for using drawings to promote model based reasoning in biology. *CBE- Life Science Education*, 14, (1)- es2.
- Ramesh, M. (2014). *Acquisition of science process skills through experiential learning in students of standard VIII*. Maharaja Sayajirao University of Baroda. <http://hdl.handle.net/10603/37590>
- Rezba, R. J.; Sparague, C.S.; Fiel, R. L.; Funk, H. J.; Okey, J. R., & Jaus, H. H. (2007). *Learning and assessing science process skills*. (3rd ed.). Kendall, Hunt Publishing Company.



- Semerçi, Ç., & Batdı, V. (2015). A Meta-analysis of constructivist learning approach on learners' academic achievements, retention and attitudes. *Journal of Education and Training Studies*, 3(2), 171-180.
- Sheeba, M., N. (2013). An anatomy of science process skills in the light of the challenges to realize Science instruction leading to global excellence in education. *Educational Confab*, 2(4), 108-123.
- Silay, I., & Çelik, P. (2013). Evaluation of scientific process skills of teacher candidates. *Procedia- Social and Behavioral Sciences*, 106, 1122–1130.
- Turgut, S., & Turgut, I. (2018). The effects of cooperative learning on mathematics achievement in Turkey: A meta-analysis study. *International Journal of Instruction*, 11(3), 663-680.
- Valentino, C. (2000). *Developing science skills*. Retrieved April, 26, 2011.
- Vartanian, O., Martindale, C., & Kwiatkowski, J. (2003). *Creativity and inductive reasoning: The relationship between divergent thinking and performance on Wason's 2-4-6 Task*. *The Quarterly Journal of Experimental Psychology Section A*, 56(4), 1-15.
- Zaleta, K. L. (2014). *The effects of gender and type of inquiry curriculum on sixth grade students' science process skills and epistemological beliefs in science* [Doctoral dissertation], Western Connecticut State University.

رؤيتنا

أن نكون دورية علمية متميزة متخصصة في نشر المقالات والبحوث التربوية والنفسية. نسعى إلى التميز في نشر الفكر التربوي المتجدد والمعاصر، والإنتاج العلمي ذي الجودة العالية للباحثين في مجالي: التربية وعلم النفس، بما يعكس متابعة المستجدات، ويحقق التواصل بين النظرية والتطبيق.

رسالتنا

نشر وتأسيس الثقافة العلمية بين المتخصصين في المعاهد والمؤسسات العلمية المناظرة والمختصين من التربويين في الميدان التربوي من المعلمين والقيادات التربوية والباحثين، والارتقاء بمستوى الأداء في مجال التدريس والبحث العلمي من خلال نشر الأبحاث المبتكرة وعرض الخبرات الإبداعية ذات الصلة بهذا المجال، وإيجاد قنوات للتواصل والتفاعل بين أهل التخصصات المختلفة في الميدان التربوي على المستوى المحلي، والعربي، والدولي، مع تأكيد التنوع والانفتاح والانضباط المنهجي، ومتابعة الاتجاهات العلمية والفكرية الحديثة في المجال التربوي ونقلها للأوساط التربوية في مستوياتها المختلفة بغرض المساهمة في صناعة المعرفة.

سياستنا

إتاحة فرص للنشر والتداول على المستويات المحلية، والإقليمية، والقومية، وذلك للإنتاج العلمي للباحثين على اختلاف درجاتهم وتخصصاتهم، وللتجارب الناجحة للممارسين في الميدان التربوي. والعمل على تنويع الإنتاج المنشور ليجمع بين الفكر والتنظير، والتجارب الفعلية والممارسات الأدائية. واتخاذ الإجراءات اللازمة، والتواصل مع الجهات المعنية لنقل المنشور من الأوراق إلى ميدان العمل. والحرص على الوضوح والمصداقية والتواصل الدائم مع الباحثين والمؤسسات والميدان التربوي.